

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET
DE LA PECHE
DIRECTION GENERALE DES FORETS

PLAN NATIONAL SECHERESSE ALGERIE LIGNES DIRECTRICES EN VUE DE SON OPERATIONNALISATION

Mohamed SAFAR-ZITOUN

Consultant CNULCD

Alger, 30 Juin 2019



United Nations
Convention to Combat
Desertification

SOMMAIRE

ACRONYMES	6
1. CONTEXTE.....	8
1.1. Objectifs et portée	8
1.2. Développement du plan : présentation du processus en 8 étapes.....	10
Etape 1 : Nommer ou s'appuyer sur un groupe de travail existant	10
Etape 2 : Définir les objectifs du plan « secheresse »	11
Etape 3 : mobiliser les parties prenantes.....	11
Etape 4 : Inventaire / Analyse situationnelle.....	11
Etape 5 : Préparer / Ecrire le plan national « sécheresse ».....	11
Etape 6 : Identifier les besoins non satisfaits et combler les lacunes institutionnelles.....	12
Etape 7 : Communiquer / Eduquer	12
Etape 8 : Evaluer le plan	13
2. LIENS AVEC D'AUTRES PLANS ET POLITIQUES.....	14
2.1. Stratégies d'atténuation de la sécheresse et problèmes de planification existants.....	14
2.1.1. Secteur des ressources en Eau	15
2.1.2. Secteur de l'Agriculture	16
2.1.3. Secteur de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire	20
2.1.4. Secteur de l'Environnement et des Energies renouvelables	22
2.2. Importance du Plan National « sécheresse »	23
3. VUE D'ENSEMBLE DE LA SECHERESSE DANS LE PAYS.....	24
3.1. Comprendre la sécheresse : Sècheresse météorologique, agricole, hydrologique et socio-économique.....	24
3.2. La sécheresse en Algérie.....	26
3.3. Impacts de la sécheresse par secteurs	28

3.3.1.	Sur le secteur des ressources en eau.....	28
3.3.2.	Sur les secteurs agricole, des forêts et de la biodiversité	28
3.3.3.	Sur les secteurs de la santé et de la population.....	29
3.3.4.	Sur le secteur de l'Industrie et autres secteurs économiques.....	30
3.4.	Evénements historiques	30
3.5.	Projections de l'évolution du climat en Algérie	32
3.6.	Structures et systèmes existants de suivi, d'alerte, de gestion de la sécheresse et réponses sectorielles.	34
3.6.1.	Secteur des Ressources en Eau.....	34
3.6.2.	Secteur de l'Agriculture	36
3.6.3.	Secteur de l'Environnement et des Energies renouvelables	39
3.6.4.	Secteur de la santé	42
3.6.5.	Secteur de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique .	42
3.6.6.	Agence spatiale Algérienne ASAL	45
3.6.7.	Office National de la Météorologie « ONM ».....	46
3.6.8.	Office national des Statistiques « ONS »	47
3.6.9.	Enseignements tirés	47
4.	ORGANISATION ET DESIGNATION DES RESPONSABILITES	48
4.1.	Aperçu de l'organisation	48
4.1.1.	Nommer ou s'appuyer sur un groupe existant	48
4.1.2.	Modalités de fonctionnement du groupe « sécheresse ».....	51
4.1.3.	Mobiliser les parties prenantes	55
4.1.4.	Inventaire / Analyse situationnelle.....	55
4.1.5.	Identifier les besoins non satisfaits et combler les lacunes institutionnelles	56
4.2.	Désignation des responsabilités.....	56
5.	SURVEILLANCE, PREVISION DE LA SECHERESSE ET EVALUATION DE L'IMPACT	58
5.1.	Indicateurs et Indices de sécheresse - Définitions	58

5.2. Surveillance, prévision et collecte de données actuelles.....	59
5.2.1. Secteur des Ressources en Eau	59
5.2.2. Secteur de l'Agriculture	60
5.2.3. Agence spatiale Algérienne ASAL.....	61
5.2.4. Secteur de la Recherche	62
5.3. Choix des indicateurs de la vulnérabilité structurelle et conjoncturelle	64
5.3.1. Vulnérabilité chronique ou Structurelle	64
5.3.2. Vulnérabilité conjoncturelle	65
6. RISQUE ET VULNERABILITE FACE A LA SECHERESSE.....	66
6.1. Evaluation du risque et de la vulnérabilité à la sécheresse et cartographie SIG	66
A. Précipitations.....	66
B. Evapotranspiration potentielle	67
C. Bilan hydrique	67
D. Tendance des précipitations	67
E. Répartition géographique des ressources en eau	67
F. Exploitation des ressources en eau	68
G. Productions agricoles.....	68
H. Elevage	68
I. Situation économique des exploitants agricoles.....	69
6.2. Zones de risque de sécheresse	71
7. COMMUNICATION SUR LA SECHERESSE ET MESURES D'INTERVENTION .	72
7.1. Protocole de communication sur la sécheresse	72
7.2. Déclaration des conditions de sécheresse	72
7.3. Mesures d'intervention contre la sécheresse	73
8. MESURES D'ATTENUATION DE LA SECHERESSE	75
8.1. Surveillance des ressources en eau et étude d'impact	75
8.2. Développement de nouvelles et alternatives sources en eau	75
8.3. Pratiques de conservation de l'eau / sensibilisation du public et diffusion.....	77

8.4. Législation et planification de l'usage des terres	77
9. MODALITES OPERATIONNELLES DE MISE EN OEUVRE	79
9.1. Mesures à caractère institutionnel et réglementaire	79
9.2. Actions de cartographie et d'évaluation des données	82
9.3. Mises à jour et révisions futures.....	84
10. Conclusion.....	85
Remerciements	86
REFERENCES	87

ACRONYMES

AEP	Alimentation en Eau Potable
AGIRE	Agence Nationale de Gestion Intégrée des Ressources en Eau
ANBT	Agence nationale des Barrages et Transferts
ANCC	Agence Nationale des changements Climatiques
ANRH	Agence National des Ressources Hydrauliques
ASAL	Agence Spatiale Algérienne
BAD	Banque Africaine de Développement
BNEDER	Bureau National d'Etudes pour le Développement Rural
CDARS	Commissariat au développement de l'Agriculture des Régions Sahariennes
CDER	Centre de Développement des Energies Renouvelables
CDN	Contribution déterminée nationale
SGESR	Sous-groupe d'Evaluation et de Surveillance des Risques
CMI	L'Indice Hydrique des Cultures
CNC	Comité national climat chargé du dossier changement climatique
CNULCD	Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
CRSTRA	Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les Régions Arides
DAJR	Direction des Affaires Juridiques et de la Réglementation
DDAZASA/SDAZS	Direction de Développement Agricole dans les zones arides et semi arides/ Sous-direction de Développement agricole dans les zones steppiques
DGF	Direction Générale des Forêts
DNRM	Délégation Nationale des Risques Majeurs
DR	Indice des Pluies Fiables
EVI	Indice de végétation amélioré
GIZ	Agence de coopération allemande
GTS	Groupe de travail "sécheresse"
HCDS	Haut-Commissariat au Développement de la Steppe
INPV	Institut National de la Protection des Végétaux
INRAA	Institut National de Recherche Agronomique en Algérie
INRF	Institut national de la recherche forestière
INSID	Institut National des Sols, de l'Irrigation et du Drainage
ISSP	Indice standardisé de sécheresse pluviométrique
MM	Mécanisme Mondial
MODIS	Evaluation des conditions de végétation à l'aide d'un spectroradiomètre imageur à moyenne résolution
NDVI	Indice de végétation par différence normalisée
ONM	Office National de la Météorologie

ONS	Office National des Statistiques
OSS	Observatoire du Sahara et du Sahel
PDSI	Indice de Sévérité de la Sécheresse de Palmer
PGP	Plan général de prévention
PNC	Plan national Climat
PNDAR	Programme national de développement agricole et rural
PNR	Programme national de Recherche
RI	Indice national des Précipitations
SGC	Système de gestion des catastrophes
SNAPS	Système national d'Alerte Précoce à la Sécheresse
SPI	Indice Normalisé des Précipitations
SWC	Soil Water Content
SWSI	Indice de la Disponibilité Hydrique de Surface,
VDI	Indice dérivé des conditions de la végétation

1. CONTEXTE

1.1. Objectifs et portée

Dans un rapport récent¹, la Banque Mondiale caractérise les pays de la zone MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) par :

- Un taux de croissance démographique élevé, de l'ordre de 2 % par an qui, conjugué à un processus d'expansion urbaine important, devrait se traduire par un doublement de la population des villes de la région à l'horizon 2050 ;
- Une augmentation de la consommation des ressources amplifiée par une sous-valorisation de l'eau et un manque de rigueur dans l'application de la réglementation qui conduirait sur le moyen et long terme à une exploitation excessive des ressources en eau, notamment des eaux souterraines ;
- Un dérèglement climatique qui exerce des pressions supplémentaires sur les volumes d'eau disponibles et la qualité des sols par ses effets négatifs dus, en particulier, aux phénomènes météorologiques extrêmes des sécheresses et inondations qui seront plus fréquents et plus graves augmentant ainsi les pénuries d'eau et accentuant la dégradation des terres.

« Les sécheresses (périodes prolongées de déficits des précipitations entraînant des dommages importants pour les cultures et une perte de rendement conséquente²) font partie des aléas climatiques les plus catastrophiques en termes de pertes économiques et sociales à court et à long terme pour des millions de personnes dans le monde. D'après la FAO (2015) les dégâts et les pertes dus à la sécheresse sur l'ensemble des catastrophes naturelles sont de plus de 15%. A elles seules, les sécheresses représentent 85,8% des pertes de bétail. Une seule année de sécheresse peut retarder des années de développement social. La pénurie d'eau à elle seule pourrait coûter à certaines régions jusqu'à six pour cent de leur PIB d'ici 2050, déclenchant à leur tour une migration de masse et des conflits liés à la diminution des ressources »³.

Selon la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) de nombreux pays dans le monde seraient bientôt sujets aux

1 Banque Mondiale, 2017. Au-delà des pénuries : la sécurité de l'eau au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Brochure du résumé analytique. Banque Mondiale, Washington, DC. Licence Creative Commons Attribution CCBY3.0IGO.

2 Définition de l'US National Drought Mitigation Center

3 Banque Mondiale, 2017. Au-delà des pénuries : la sécurité de l'eau au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

conséquences d'une sécheresse intense. Beaucoup d'entre eux n'ont pas de plan « sécheresse » et se trouveront désarmés face à l'apparition des premiers signes de cet aléa climatique.

Face à cette situation préoccupante, la CNULCD a décidé d'apporter sa contribution par le lancement d'une initiative « sécheresse »⁴, qui visera « à renforcer la résilience des communautés et des écosystèmes face à la sécheresse grâce à la conception de plans d'action. Ceux-ci doivent être complets afin d'être mis en œuvre pour faire face à la sécheresse avant qu'elle ne se déclare.

La mise en place de ces plans « sécheresse » répond aussi à la mise en œuvre de la cible 6 des objectifs de développement durable (ODD)⁵- « Garantir la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous » - en encourageant la gestion intégrée des ressources en eau. La vulnérabilité aux épisodes de sécheresse futurs peut être considérablement réduite et la capacité d'adaptation des communautés, même de pays entiers, peut être améliorée.⁶

La réalisation du présent rapport entre dans le cadre de cette initiative « sécheresse » de la CNULCD, l'objectif majeur étant de développer un Plan national « sécheresse » Algérie basé sur la mise en place d'un système proactif basé sur l'évaluation, la prévention et l'atténuation du risque.

L'objectif du plan national sécheresse de l'Algérie est d'encourager un changement de paradigme dans l'approche de la gestion de la sécheresse et de passer d'un système réactif basé sur la gestion de crise à un système proactif basé sur l'évaluation, la prévention et l'atténuation du risque. Ce plan s'articule autour de trois piliers majeurs:

1. La mise en place ou le renforcement des systèmes de surveillance de la sécheresse et d'alerte précoce,
2. L'évaluation de la vulnérabilité et des risques,
3. La mise en œuvre de mesures d'atténuation du risque de sécheresse.

4 Décision 29/COP.13

5 Les Objectifs de développement durable (en anglais : Sustainable Development Goals (SDGs)) est le nom couramment utilisé pour les dix-sept objectifs établis par les États membres des Nations unies et qui sont rassemblés dans l'Agenda 2030.

6 Site web officiel de la CNULCD

Le plan national « sécheresse » par la mise en place d'un système pérenne d'évaluation, de prévention et d'atténuation du risque de sécheresse avec une approche multisectorielle va permettre :

1. De valoriser les approches sectorielles existantes,
2. De définir les insuffisances avérées,
3. D'améliorer les systèmes de collecte de données aussi bien au niveau local que national et
4. D'engager des actions perfectibles en fonction des impacts obtenus.

1.2. Développement du plan : présentation du processus en 8 étapes⁷

La CNULCD a développé une approche en 8 étapes, étape par étape pour l'élaboration des plans nationaux « sécheresse ». Cette approche a été initialement développée par l'Université du Nebraska⁸ puis adoptée par 47 des 50 Etats US et ensuite par plusieurs autres pays dont le Nigeria, le Maroc et le Mexique.

Ce processus d'élaboration du plan « sécheresse » en 8 étapes présenté ci-dessous qui se base donc sur celui proposé par la CNUCLD doit impérativement être adapté au contexte algérien, tenir compte et intégrer les actions entreprises dans le pays pour une meilleure connaissance de l'aléa sécheresse et des mesures d'atténuation mises en place dans plusieurs secteurs d'activités

ETAPE 1 : NOMMER OU S'APPUYER SUR UN GROUPE DE TRAVAIL EXISTANT

Le groupe de travail (national team) est un organe permanent nommé/établi par l'autorité du plus haut niveau dans le pays. Le groupe de travail doit refléter l'aspect multidisciplinaire de la « sécheresse » et de ses impacts. Il devrait ainsi impliquer tous les Ministères appropriés et des experts clés de la sécheresse, de nombreuses agences spécialisées gouvernementales ou non gouvernementales, le secteur de production, la société civile, etc.

- Le groupe de travail supervise / coordonne le processus de développement du plan « sécheresse » en mobilisant et en intégrant les ressources humaines,

⁷ Source : Modèle du Plan National « Sécheresse » CNULCD, modifié de l'OMM et du PME (2014) National Drought management Policy Guidelines, A Template for Action (D.A Wilhite, IDMP Tools and Guidelines Series 1

⁸ University of Nebraska-Lincoln, National Drought Mitigation Center

matérielles et financières nécessaires des différents ministères et niveaux de gouvernement.

- Le groupe de travail coordonne la mise en œuvre du Plan « sécheresse » à tous les niveaux du gouvernement. Il a aussi pour mission d'activer les divers éléments du plan pendant les périodes de sécheresses. Le groupe de travail appliquera les actions et mettra en place les programmes d'atténuation et d'intervention ou bien il déléguera cette action aux niveaux décentralisés des wilayas.

ETAPE 2 : DEFINIR LES OBJECTIFS DU PLAN « SECHERESSE »

Le groupe de travail devrait établir des objectifs spécifiques et réalisables pour le plan national « sécheresse » et un calendrier pour mettre en place les différents aspects du plan, ainsi qu'un calendrier pour atteindre les objectifs. Les impacts et réponses aux sécheresses historiques du pays, les secteurs économiques et sociaux les plus vulnérables du plan et les inquiétudes environnementales causées par la sécheresse devraient être définis à cette étape.

ETAPE 3 : MOBILISER LES PARTIES PRENANTES

Il est essentiel d'identifier tous les groupes de citoyens (solliciter les contributions de toutes les parties prenantes) qui ont un intérêt dans le plan « sécheresse ». Par exemple, les forums de discussions ou la création d'un « conseil citoyen » comme élément permanent de la structure organisationnelle du groupe de travail permettraient de faciliter la communication et la mise en œuvre du plan.

ETAPE 4 : INVENTAIRE / ANALYSE SITUATIONNELLE

Un inventaire des ressources naturelles, biologiques, humaines et financières, incluant l'identification des contraintes qui peuvent freiner le processus de planification devrait être défini. Cette phase demande beaucoup de temps et beaucoup d'études afin d'arriver à faire une analyse juste et pouvoir prendre des décisions appropriées.

ETAPE 5 : PREPARER / ECRIRE LE PLAN NATIONAL « SECHERESSE »

Cette étape définit la création d'une structure organisationnelle et l'écriture du plan national « sécheresse » par la mise en place de deux sous-comités au

groupe de travail, le premier en charge de la préparation, atténuation et réponse, le second à l'évaluation et la surveillance des risques.

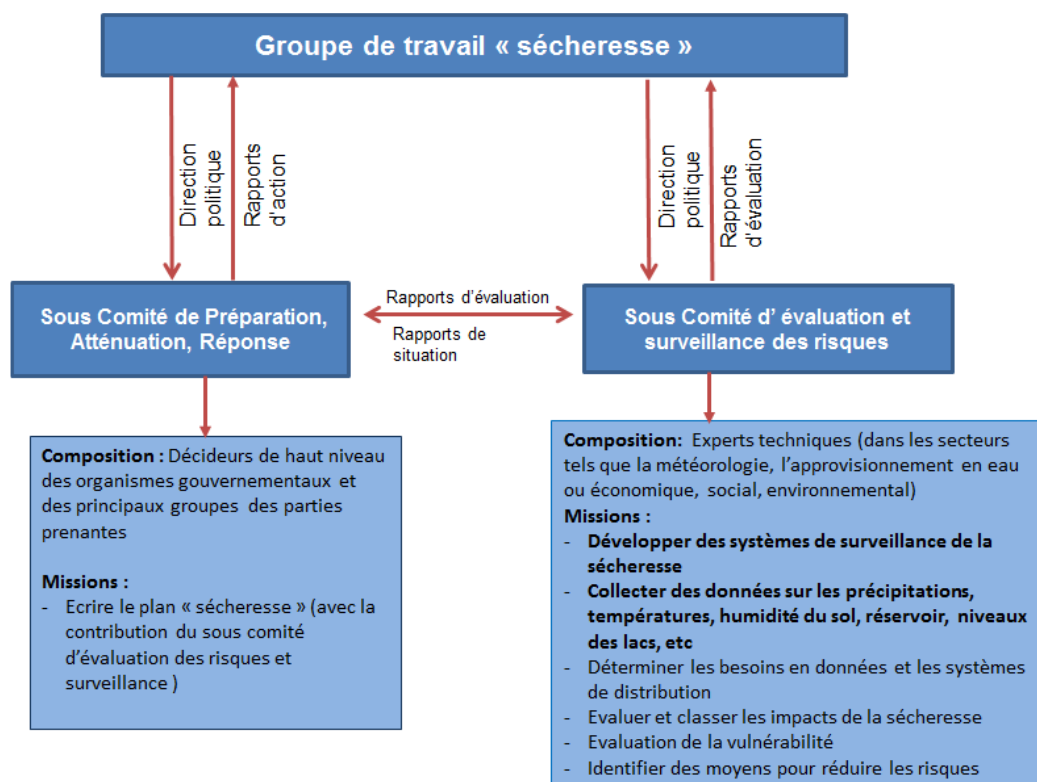


Fig.1 : Structure organisationnelle

ETAPE 6 : IDENTIFIER LES BESOINS NON SATISFAITS ET COMBLER LES LACUNES INSTITUTIONNELLES

En se basant sur les commentaires des sous-comités, le groupe de travail devrait rassembler une liste des besoins et de déficiences non satisfaites et faire des recommandations à l'organe gouvernementale approprié sur des mesures correctives qui devraient être prises. Cette étape sera critique pour identifier l'absence de données et les lacunes institutionnelles permettant de quantifier les impacts de la sécheresse et de l'action, et pour développer des plans adéquats pour combler les lacunes.

ETAPE 7 : COMMUNIQUER / EDUQUER

Communiquer avec le public, insister sur les questions telles que : comment le plan de lutte contre la sécheresse devrait atténuer les effets de la sécheresse à court et à long terme. Et quels changements la population devra opérer en réponse aux différents degrés de sécheresse, combien cela coûtera de mettre en œuvre chaque solution, et comment cela sera financé, etc.

Un programme éducatif pour sensibiliser sur les problèmes d'approvisionnement en eau à court et long terme facilitera aussi la compréhension de la population sur la façon de réagir à la sécheresse quand elle a lieu. Ceci permettra aussi de s'assurer que la planification « sécheresse » n'est pas oubliée pendant les années sans sécheresse. Il s'agit de construire de meilleurs programmes et de les améliorer encore sur la base des meilleurs programmes de « sensibilisation » habituels.

ETAPE 8 : EVALUER LE PLAN

L'étape finale dans le processus de planification est de créer un ensemble détaillé de procédures pour s'assurer d'une évaluation adéquate du plan – à la fois l'évaluation « continue », l'évaluation « post sécheresse » et l'amélioration du plan.⁹

9 Source : Modèle du Plan National « Sécheresse » CNULCD, modifié de l'OMM et du PME (2014) National Drought management Policy Guidelines, A Template for Action (D.A Wilhite, IDMP Tools and Guidelines Series 1

2. LIENS AVEC D'AUTRES PLANS ET POLITIQUES

2.1. Stratégies d'atténuation de la sécheresse et problèmes de planification existants

La sécheresse est multidimensionnelle et est prise en compte directement ou indirectement par plusieurs secteurs d'activités dans leurs stratégies respectives (tableau 1).

Stratégies	Objectifs et priorités	Organe chargé de la mise en place	Documents de référence et textes d'application
Stratégie Nationale du Développement Durable	- Protection des écosystèmes aride et semi-aride - Organisation des parcours - Sédentarisation de la population - Reconversion des systèmes de production pour lutter contre de la sécheresse - Améliorer le niveau de vie des populations rurales - Traitement de la dette des éleveurs et des agro-pasteurs.	<u>Commune</u> (plan d'action communal)	Charte communale sur le développement durable
Stratégie de Conservation et d'Utilisation Durable de la Diversité Biologique	Identifier les options prioritaires pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.	<u>Administration centrale</u> (programme de travail intersectoriel de synergie entre les conventions environnementales :CNULCD, CCNUCC, CDB ,RAMSAR...	Conventions environnementales :CNULCD, CCNUCC, CDB, RAMSAR...
Stratégie Nationale sur les Changements Climatiques	Participer à l'effort universel de protection de l'atmosphère	<u>Comité National sur les changements climatiques</u> <u>Agence nationale sur les changements climatiques</u> <u>Office national de la Météorologie</u>	- Protocole de Montréal sur la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, - Accords de Kyoto 1993, décret normalisant les émissions de gaz dans l'atmosphère.
Stratégie Nationale de Lutte Contre la Pauvreté et l'Exclusion	Identification des poches de pauvreté et des causes d'exclusion et y remédier	<u>Ministère chargé de la Solidarité Nationale et de l'Action Sociale</u> <u>Communes</u>	- Première conférence sur la lutte contre la pauvreté et l'exclusion 2000 - Carte de la pauvreté 2000
Stratégie Nationale en Matière de Population et de Développement	- Meilleur accès aux soins de santé - Soutien des catégories en difficulté - Habilitation des femmes au niveau local et national - Intégration des ONG au niveau de tous les programmes	<u>Ministère de la Santé et de la Population</u> <u>Commune</u>	Loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004
Stratégie Nationale de Développement Agricole et Durable	- Sécurité alimentaires des populations - Protection des ressources naturelles, - Soutien financier et technique des exploitants agricoles	<u>Ministère de l'Agriculture</u> <u>Autres ministères</u> (Environnement et Aménagement du territoire, Ressources en Eaux)	PNDAR

Stratégie d'Aménagement du Territoire	Meilleure répartition dans l'espace des activités de la population.	<u>Conseil National d'aménagement et de développement durable du territoire</u>	La loi du 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire
Stratégie nationale forestière horizon 2035	la conservation et la gestion durable des ressources (sol, eau, flore, faune) du domaine forestier, alfatier et autres espaces naturels, et ce en vue d'en assurer la pérennité et garantir une production soutenue des biens et services pour le bénéfice des populations et de l'économie nationale ».	<u>Direction Générale des Forêts DGF</u>	Stratégie en cours de validation • SNAT • PNAEDD • Schéma Directeur des aires protégées • La stratégie nationale sur les zones humides ; • Le schéma national de conservation des sols et de lutte contre la désertification • La stratégie nationale sur la biodiversité ; • Le Programme d'action national de lutte contre la désertification (PAN-LCD); • Le programme de réhabilitation des espèces sahariennes adaptées à la sécheresse.

Tableau 1 : Stratégies prenant en compte la sécheresse

Les textes principaux évoquant expressément le phénomène de la sécheresse concernent principalement les secteurs de l'Eau, de l'Agriculture, de l'Intérieur et de l'Environnement.

2.1.1. SECTEUR DES RESSOURCES EN EAU

Sur l'aspect juridique la loi n° 05-12 du 4 août 2005 relative à l'eau¹⁰ prévoit dans son article 56 relatif aux plans directeurs d'aménagement des ressources en eau « la prévention et la gestion des risques liés aux phénomènes naturels exceptionnels, tels que la sécheresse et les inondations ». Dans son article 91 il est dit « En cas de calamités naturelles et notamment en situation de sécheresse, l'administration chargée des ressources en eau peut prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des utilisations d'eau ou procéder à des réquisitions en vue de mobiliser les eaux nécessaires pour lutter contre les sinistres et pour assurer, en priorité, l'alimentation en eau des populations et l'abreuvement du cheptel. »

La baisse de la pluviométrie et les cycles de sécheresse sont pris en compte lors de la définition de la politique nationale de l'eau par le biais du « Plan National de l'Eau (PNE) » qui a été adopté en février 2007 et qui est en cours de révision. Le PNE étalé jusqu'à l'horizon 2025 est un outil de planification souple et évolutif. Il a pour principaux objectifs :

- Assurer une durabilité de la ressource
- Créer la dynamique de rééquilibrage territorial

¹⁰ Loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l'eau.

- Créer et renforcer l'attractivité et la compétitivité
- Garantir une bonne gouvernance de l'eau

Les institutions et directions directement impliquées dans toute action d'atténuation de la sécheresse sont principalement :

1. L'Agence Nationale des Ressources Hydrauliques ANRH par :
 - a. Ses réseaux d'observation climatiques, hydrologiques, hydrogéologiques, de qualité chimique et bactériologique des eaux.
 - b. Ses inventaires, études, expertises et conseil dans l'implantation des points d'eau supplémentaires
 - L'édition et la publication de notes et de cartes spécialisées
 - La fourniture de données brutes ou traitées selon les conventions avec les autres institutions et secteurs.
2. L'Agence Nationale des Barrages et Transferts ANBT qui est régulièrement impliquée dans la gestion du risque et de toute crise liée à cet aléa par :
 - La fourniture des données sur les apports et autres données climatiques relevées sur les stations d'observations implantées sur les sites des barrages.
 - La réalisation de travaux de raccordement et de transfert d'eaux inter barrages pour équilibrer les dotations en eaux entre les régions et diminuer le stress hydrique.
3. Les directions des ressources en Eau de wilaya DRE par :
 - La police des eaux et Le conseil dans les créations et l'aménagement de nouveaux points d'eau,
 - Le conseil et la sensibilisation dans l'économie de l'eau.
 - La coordination avec d'une part les structures décentralisées des autres secteurs et d'autres part les institutions du secteur de l'hydraulique en particulier avec l'AGIRE et ses Agences de Bassins hydrographiques.
 - La participation à la mise en place et à l'exécution des plans ORSEC sécheresse.
4. Les structures utilisatrices de l'eau potable (ADE et ses antennes décentralisées, sociétés de gestion de l'eau urbaine, etc.), de l'eau d'irrigation (ONID, périmètres irrigués locaux, services agricoles, etc.) et industrielle dans l'exécution de toutes directives liées ou pas à un plan ORSEC sécheresse.

2.1.2. SECTEUR DE L'AGRICULTURE

Le secteur de l'Agriculture intègre la dimension sécheresse dans tous ses programmes de développement et de recherche au sein des nombreuses institutions, structures, instituts et écoles de formation sous sa tutelle ou celle de l'Enseignement supérieur. Ce secteur s'illustre toutefois par deux plans d'action qui

agissent sur les conséquences de l'aléa sécheresse et qui sont tous deux pilotés par la direction générale des forêts DGF.

2.1.2.1. Le Plan d'Action National de Lutte Contre la Désertification PAN LCD

L'élaboration du Plan d'Action National PAN ¹¹ et sa validation le 14 décembre 2003 représentent pour l'Algérie une mesure institutionnelle importante. Le plan ébauche les modalités de mise en œuvre, d'institutionnalisation et de financement de la LCD en Algérie.

Les actions du PAN s'intègrent dans la politique générale de l'aménagement du territoire et se doivent être en conformité avec d'une part la loi sur l'aménagement du territoire et d'autre part le SNAT (Schéma National d'Aménagement du Territoire). Elles intéressent les trois écosystèmes sensibles, la steppe, Les ensembles montagneux et le Sahara avec une vigilance particulière quant à la préservation de la diversité biologique.

Les douze (12) types d'actions qui ont été arrêtées par l'atelier de validation du PAN sont reportés sur le tableau 2 ci-après, nous y faisons un rappel des résultats escomptés et des liens qui peuvent exister entre celui-ci et les autres programmes nationaux.

Type d'action	Objectifs	Liens avec des programmes nationaux
Elimination de la pauvreté et amélioration des conditions de vie	- Améliorer l'accès aux services d'eau potable et d'assainissement; - Assurer la conservation des sols et de l'eau. - Améliorer les cadres juridiques, institutionnels et de gestion de l'environnement; - Création d'activités créatrices d'emplois; - Installation d'infrastructures de désenclavement des zones marginalisées et éloignées; - Lutte contre l'analphabétisme.	Stratégie Nationale de Lutte Contre la Pauvreté et l'Exclusion PNDA PNAE - DD
Lutte contre l'ensablement	- Fixation des dunes par l'introduction d'espèces adaptées et le développement de techniques modernes, - Impliquer les populations et les collectivités locales dans l'entretien des réseaux de protection et de prévention existants. - Adopter une stratégie d'aménagement intégré des espaces concernés (notamment les oasis). - Prévoir des actions curatives mais aussi préventives	PNAE – DD
Lutte contre l'érosion	- Améliorer les règlements d'exploitation du bois et produits divers de la forêt, - Détermination des zones en défens pendant la période nécessaire à la reconstitution de la forêt ; - Détermination des zones ouvertes aux parcours et calcul de la charge animale, - Restaurer et améliorer les peuplements et les pâturages forestiers, - Développer l'arboriculture fruitière en tant que facteur dans la lutte contre l'érosion et la désertification	PNR PNDAR PNE
Lutte contre le déboisement	- Lutte contre le défrichement, - Protection contre les incendies et les maladies, - Réglementation du pâturage	PNR PNDAR

11 D'après Plan d'Action National sur la Lutte Contre la Désertification (octobre 2003)

	• Réglementation de la construction dans le domaine forestier	
Protection et conservation des terres	• Utilisation des terres conformément à leur vocation ; • Introduire la dimension socioéconomique et intégrée dans la conception des projets ; • Mise en place de fonds de développement sylvopastoral ; • Réhabiliter les réseaux de drainage dans les périmètres irrigués ; • Développer l'arboriculture fruitière et rustique de montagnes et reconstitution des vignobles ; • Reconstituer les cordons dunaires par une colonisation végétale spécifiques ; • Développer les travaux de Conservation des Eaux et des Sols ; • Création d'unités et de périmètres anti-érosifs • Sensibilisation et vulgarisation en utilisant par les moyens audiovisuels et les médias ; • Mesures juridiques et textes législatifs pour limiter les pratiques culturelles négatives ;	PNAE – DD PNR PNE PNDAR
Protection des Bassins versants et mise en valeur durable des montagnes	• Mise en place de structures décentralisées pour une intervention globale multisectorielle, • Intégrer l'aménagement des BV dans le coût global de la réalisation des ouvrages hydrauliques, • Protection des terres par les plantations et la promotion de techniques adaptées au travail du sol • Encouragement des plantations pastorales ainsi que les cultures hors sol, telles que l'apiculture et l'aviculture.	PNAE – DD PNR PNDAR Ministère des ressources en eau
Atténuation des effets de la sécheresse et adaptation des parcours	• Mise en place de systèmes d'exploitation permettant une régénération continue de la flore pastorale, une meilleure organisation des parcours, la constitution de réserves fourragères rapidement mobilisables en cas de sécheresse, et la dynamisation du marché des fourrages.	PNDAR HCDS CDARS
Protection des ressources et amélioration de l'accès à l'eau	• L'aménagement des voies d'eau : cours d'eau instables, création de lacs collinaires, ouvrages d'épandage et de recharge des nappes, etc.	Directions de l'hydraulique
Renforcement des capacités	• Au plan organisationnel: Encourager la gestion décentralisée des projets par le renforcement des capacités locales de planification, la mise en place d'un système de suivi/évaluation efficient et la formation des cadres aux méthodes de planification et de gestion décentralisée. • Au plan des pratiques culturelles et agronomiques: encourager les pratiques traditionnelles de l'arboriculture fruitière. Développer la prise de conscience quant à l'intérêt du reboisement pour atténuer les effets de l'érosion. Développer les pratiques culturelles économisatrices d'eau. Développer les pépinières en faveur d'espèces génératrices d'emplois et de encourager la pratique de l'élevage en intensif.	PNDAR
Appui à la Recherche et Développement technologique	• Fédérer le dispositif national de recherche autour du centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides (CRSTRA), • Renforcer le potentiel scientifique humain existant qui reste faible malgré l'existence de Treize (13) entités de recherche opérationnelle constituées d'établissements d'enseignement et de formation supérieure, de centres de recherche, d'institutions et d'organismes de recherche relevant du secteur économique (INRAA, INRF, ONM, INCT, CDARS, etc), • La mise en place d'un réseau national intersectoriel autour du CRSTRA et sa connexion aux réseaux internationaux • La formation par la recherche des formateurs et le perfectionnement de l'encadrement des cadres chargés de l'exécution des actions de lutte contre la désertification	CRSTRA
Système de surveillance et d'alerte à la sécheresse	• Suivi de la désertification par un réseau de stations d'observation et de mesure. • Instaurer et maintenir une coopération maghrébine, voire internationale, en matière de suivi écologique et alerte précoce	ONM ASAL

Développement de l'approche participative	▪ Formation et sensibilisation des agents de l'Etat et des ONG à la méthode d'approche participative ; ▪ Faciliter la participation et l'implication des acteurs de la société civile dans l'élaboration des programmes de développement et renforcer les associations professionnelles, ▪ Organiser les canaux de la communication entre les chercheurs et les décideurs.	Associations locales et nationales en partenariat avec les institutions en charge de l'espace naturel
---	--	---

Tableau 2 : Les types d'actions du PANLCD Algérie

2.1.2.2. Le Plan National de Reboisement PNR

Le Plan National de Reboisement (PNR) est initié dans la perspective de favoriser l'émergence de systèmes économiques viables qui permettent aux populations rurales d'améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie.

Ce plan s'inscrit dans le cadre des orientations en matière de développement de l'agriculture de montagne, de mise en valeur des terres, de lutte contre la désertification, de protection et de valorisation des ressources naturelles pour un développement durable.

Ce plan confirme, en outre, le souci permanent de protection contre les risques d'envasement des barrages les reboisements industriels et de production. La démarche du PNR poursuit l'œuvre du barrage vert dans la lutte contre la désertification et la reconstitution des écosystèmes dégradés.

La planification des actions à long terme ciblant des zones prioritaires va porter le taux de couverture du Nord de l'Algérie de 11% à près de 13% par la plantation de 1.245.900 ha sur 20 ans (horizon 2020).¹²

Ce plan est donc en fin de sa mise en œuvre. Le processus d'élaboration d'un nouveau PNR actualisé, adapté au contexte actuel et qui tienne compte de l'évaluation du premier PNR est d'ores et déjà lancé par la DGF.

2.1.2.3. La sécheresse dans la Stratégie Nationale Forestière 2030

La Stratégie nationale forestière 2030 a pour objectif majeur « la conservation et la gestion durable des ressources (sol, eau, flore, faune) du domaine forestier, alfatier et autres espaces naturels, et ce en vue d'en assurer la pérennité et garantir une production soutenue des biens et services pour le bénéfice des populations et de l'économie nationale ».

¹² Rapport national de l'Algérie sur les objectifs du millénaire, juillet 2005

Le deuxième objectif spécifique qui est de « restaurer les écosystèmes touchés dans les zones arides et renforcer leur résilience au changement climatique et à la sécheresse » donne une place prépondérante à l'atténuation des effets climatiques et de la sécheresse en particulier par la réhabilitation et l'extension d'essences adaptées à la sécheresse : pistachier de l'Atlas sur 95.000 ha et l'acacia raddiana sur 764.000 à l'horizon 2030.

2.1.2.4. Les systèmes d'alerte précoce à la sécheresse et de prévisions de récoltes existants dans le secteur agricole

Les fluctuations pluviométriques (plus particulièrement la baisse), la forte consommation d'eau (62 % de la demande totale du pays en eau d'irrigation), les cycles de sécheresse, les aléas climatiques (vents, vagues de chaleur, gels, tempêtes, canicules, etc.) font l'objet d'une constante attention des services centraux de l'Agriculture, des directions de wilaya DSA, des institutions au niveau central ou local (Offices, Agences, Haut commissariats, Instituts et centre d'expérimentation et de développement, etc.). Les données utilisées proviennent des stations de l'ONM, ANRH et des propres réseaux d'observation de certaines institutions de recherche du secteur.

Des cellules de veille climatique et d'alerte précoce existent au niveau de deux structures qui éditent et diffusent des bulletins d'alerte précoce à la sécheresse (INSID) de de prévision de rendement des cultures (BNEDER) :

- a. L'INSID (Institut National des Sols, de l'Irrigation et du Drainage) édite un bulletin agro-météorologique hebdomadaire et un bulletin d'alerte précoce à la sécheresse. Les deux bulletins sont distribués et médiatisés très largement en particulier par la radio et la télévision.
- b. Le BNEDER (Bureau National d'Etudes pour le Développement Rural) qui a été chargé par le Ministère de l'Agriculture de concevoir, éditer et diffuser des bulletins des rendements prévisionnels des cultures céréalières. Cette action est soutenue par un comité de suivi de la campagne moisson battage qui se réunit sous la présidence du Secrétaire Général du MADRP ainsi que des comités de wilaya.

2.1.3.SECTEUR DE L'INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

L'Algérie s'est dotée d'une Délégation Nationale sur les Risques Majeurs (DNRM) sous la tutelle du Ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire après la promulgation le 25-12-2004 de la loi n° 04-20

relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable¹³. Cette loi :

- Définit les règles générales des préventions et de gestion des risques majeurs dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale du développement durable. Celle-ci a été élaborée sur la base de cinq principes fondamentaux :
 - Principe de précaution et de prudence
 - Principe d'action préventive et de correction par priorité à la source.
 - Principe de participation.
 - Principe d'intégration des techniques nouvelles
 - Principe de concomitance ;
- Institue le droit à l'information du citoyen, l'enseignement des risques majeurs dans tous les cycles d'enseignement ainsi que la formation de personnels spécialisés des institutions intervenantes dans ce domaine. ;
- Met en place d'un système de prévention des risques majeurs qui s'appuie sur le plan général de prévention (PGP) et le système de gestion des catastrophes (SGC) qui prévoient :
 - La mise en place de plans ORSEC et des plans particuliers d'intervention (PPI);
 - La constitution de réserves stratégiques¹⁴,
 - La prise en charge des dommages¹⁵,
 - La mise en place d'institutions spécialisées telles que la délégation nationale aux risques majeurs qui est placée sous l'autorité du chef du gouvernement.

La sécheresse est classée dans son article 26 parmi les aléas climatiques pouvant engendrer un risque majeur. Son article 27 ébauche un plan général de prévention des risques qui porte sur les points suivants :

- Cartographie des zones exposées
- Les modalités de veille pour l'observation de l'évolution de l'aléa,
- Les seuils, conditions, modalités, et procédures de déclenchement des pré-alertes et des alertes, ainsi que les procédures de suspension des alertes,

13 Loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable, p.13. J.O.R.A. N° 84 DU 29/12/200 4

14 Les réserves stratégiques sont définies au chapitre 2, articles 63 à 66 de la Loi n° 04-20.

15 Art. 67 de la loi 04-20. - Les conditions et les modalités d'octroi des aides financières aux victimes des catastrophes sont fixées conformément à la législation en vigueur

- Les mesures de prévention applicables lors de l'annonce des avis de pré-alerte ou d'alerte.

La mise en application pleine et entière de cette loi souffre de l'absence d'un grand nombre de textes d'application. Ce point a fait partie de l'ordre du jour de la conférence nationale sur les risques majeurs » tenue les 22 et 23 octobre 2018. L'objectif principal de la conférence était de faire l'état des lieux des actions menées depuis la promulgation de la loi et de proposer les moyens de remédier aux insuffisances réglementaires, institutionnelles, humaines et matérielles.

Par ailleurs, la loi n° 12-07 du 21 février 2012 relative à la wilaya, en son article 84 permet à toute wilaya d'initier au niveau local toutes actions pour lutter contre les risques d'inondations et de sécheresse.

2.1.4. SECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES

Le Plan National Climat (PNC) présenté lors d'un séminaire national le 22 / 10 / 2018 montre que la dimension « sécheresse » est prise en compte en de nombreux points.

1. La sécheresse est classée dans les risques majeurs
2. Dans les groupes thématiques la sécheresse est incluse dans les missions du groupe « ressources en eau »

2.1.4.1. Dans les actions « adaptation » à court terme (2018-2023)

1. Les Système d'information géographique sont préconisés pour une gestion efficace des sécheresses agricoles.
2. Les changements climatiques (en particulier la sécheresse) sont mis en exergue pour leurs impacts sur les aquifères et les barrages réservoirs,
3. L'optimisation des systèmes d'irrigation, la réhabilitation des systèmes traditionnels, le développement et extension de l'irrigation économisatrice d'eau (goutte à goutte et autres techniques) sont préconisés comme outils de lutte contre la sécheresse.
4. Une attention particulière est demandée quant à la caractérisation et évolution future à l'horizon 2050-2100 de la sécheresse sur l'Ouest Algérien.

2.1.4.2. Dans les actions d'atténuation

Il est préconisé la protection et l'amélioration des puits et réservoirs de GES par la gestion durable des forêts, le reboisement ainsi que la remise en état des zones

touchées par la sécheresse et la désertification. Les actions de plantations, mise en défens et les réalisations d'ouvrages de rétention et d'épandage des Eaux de crues que réalisent le HCDS jouent un très grand rôle dans le domaine de l'atténuation des effets de la sécheresse par l'augmentation de la couverture végétale et la production des parcours.

L'Agence Nationale des Changements Climatiques ANCC créée par décret exécutif n°05-375 du 26 septembre 2005, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du Ministre chargé de l'Environnement est chargée, par le biais de la Commission Nationale Climat CNC, de la coordination du PNC et de son suivi.

Cette agence est appelée à jouer un rôle fédérateur dans les actions à mener contre la sécheresse. En effet la sécheresse, comme aléa climatique au risque potentiellement élevé appelé à s'amplifier, n'est pas inscrite clairement dans le texte de création mais y trouve implicitement sa place dans les actions de l'ANCC qui visent à intégrer la problématique des changements climatiques dans tous les plans de développement et mener des actions d'information et de sensibilisation, d'étude et de synthèse.

2.2. Importance du Plan National « sécheresse »

La mise en place d'un plan sécheresse en Algérie va permettre :

1. D'observer et d'analyser en temps réel les tendances climatiques et déclencher en temps opportun les alertes,
2. De renforcer, de capitaliser les systèmes sectoriels d'alerte et d'intervention,
3. De générer des processus d'atténuation dans tous les secteurs sensibles à la sécheresse (eau, agriculture, forêts, élevage, santé publique, collectivités locales, énergie, solidarité nationale, etc.).

3. VUE D'ENSEMBLE DE LA SECHERESSE DANS LE PAYS

3.1. Comprendre la sécheresse : Sècheresse météorologique, agricole, hydrologique et socio-économique

La sécheresse peut être définie comme un phénomène naturel dû essentiellement à un déficit des précipitations qui, associé à d'autres facteurs climatiques (températures élevées, vents forts, hygrométrie faible, etc.), provoque, s'il est prolongé dans le temps, une diminution du ruissellement des cours d'eau et de l'humidité des sols et un renouvellement insuffisant des aquifères. Ce phénomène est amplifié par l'action néfaste de l'homme sur l'environnement (déforestation, rejets des gaz nocifs, pression du cheptel sur les parcours, surexploitation des ressources naturelles « eaux et sols », etc.). Cela se répercute, négativement, parfois en de véritables catastrophes naturelles, sur l'alimentation des hommes et des cheptels et la production agricole. La sécheresse n'est donc pas seulement météorologique mais aussi hydrologique en termes de remplissage des barrages et de renouvellement des nappes, agricole en termes de production agricole et animale, environnementale en termes de destruction des équilibres naturels ou encore socio-économique lorsqu'il y a impact négatif sur les facteurs de production et la vie de l'homme. Son suivi à travers des indicateurs minutieusement choisis, les analyses qui en découlent, les produits réalisés ne peuvent donc être l'affaire d'un seul secteur.¹⁶

Il existe donc plusieurs types de sécheresse :

1. La sécheresse météorologique est le type de sécheresse qui survient lorsque les précipitations sont bien inférieures à la normale au cours d'une longue période. Elle est suivie par les services de la météorologie nationale. Les outils sont principalement le réseau national de mesures des paramètres climatiques, l'observation et l'analyse des images satellitaires spécialisées.
2. La sécheresse agricole est le type de sécheresse qui survient lorsque la faible humidité du sol, associée à la rareté de l'eau, arrête la croissance végétale, diminue les rendements et met en danger le bétail. Ce domaine est du ressort

16 Mohamed Safar Zitoun, Arguments pour un observatoire algérien de la sécheresse, El Watan le 10/12/2006

des services centraux et décentralisés de l'Agriculture, des forêts, des éleveurs, des exploitants agricoles, des services de l'Environnement et de la société civile.

3. La sécheresse hydrologique est le type de sécheresse qui survient lorsqu'une longue sécheresse météorologique provoque une diminution sensible du niveau des eaux souterraines, des rivières, des fleuves et des lacs. Le suivi de celle-ci est du ressort des services de l'hydraulique (Agences directions centrales et de wilaya) qui ont pour mission principale la dotation en eau des populations, de l'agriculture, du tourisme et de l'industrie. Les données sur le ruissellement des eaux de surface, les apports aux barrages, la dynamique des eaux souterraines, l'évolution des sols irrigués sont recueillis par des réseaux d'appareils de mesures ou par des observateurs répartis à travers le territoire national.
4. La sécheresse socio-économique englobe les effets économiques et sociaux des formes précédentes (exode rurale, famine, baisses des rendements agricoles, perte de cheptel, augmentation des prix des produits de première nécessité, problème de santé humaine et animale, etc.). Cette forme qui se traite à un niveau élevé (gouvernement) engendre, selon son acuité, des campagnes de sensibilisation de la population, le déclenchement de plans ORSEC, la mise en place de fonds de soutien et d'indemnisations ainsi que le lancement d'opérations de solidarité nationale et internationale . La sécheresse socio-économique est donc une forme de choc interne de l'offre, c'est-à-dire une grave perturbation provoquée par des événements hors du contrôle du pays, et qui a des effets importants sur les variables économiques intérieures.

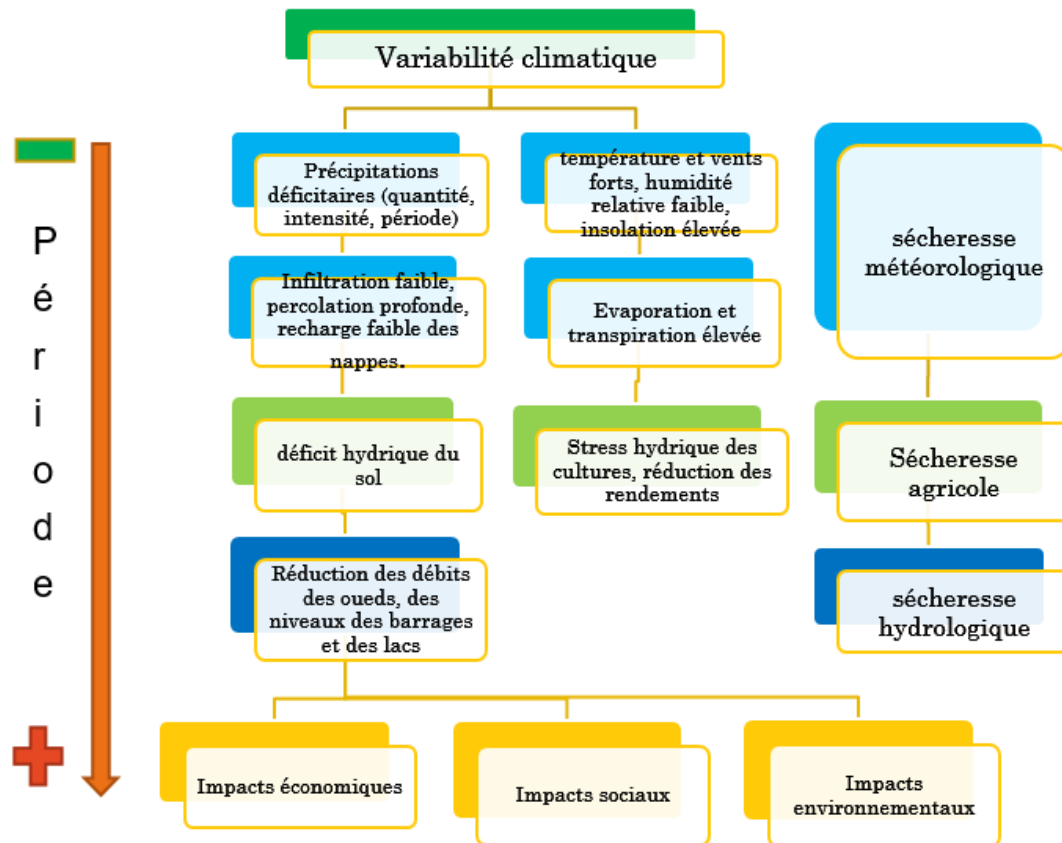


Fig. 2 : Types de sécheresse, manifestations dans le temps et leurs impacts ¹⁷

3.2. La sécheresse en Algérie

La partie de l'Algérie la plus dépendante des précipitations ne représente que 13 % de la superficie totale du pays. C'est aussi la plus dense en population, celle qui concentre les meilleurs sols, les ressources en eau renouvelables, la faune et la flore les plus remarquables du pays. C'est dans cette zone que se concentrent les activités économiques hors hydrocarbures et les infrastructures de base les plus importantes.

C'est aussi sur cette bande septentrionale, qui s'étend du Maroc à la Tunisie et que limite au nord la Méditerranée et au sud l'isohyète 200 mm, que s'observent les différentes formes de sécheresse. Ainsi, une certaine disparité existe d'ouest en est et du nord vers le sud. La frange littorale que stoppe l'Atlas tellien au sud, et dont la largeur est de 100 à 150 km, est la zone la plus arrosée, avec une augmentation des moyennes annuelles d'ouest en est (de 400 à plus de 1000 mm / an). Entre l'Atlas

¹⁷ D'après National Drought Mitigation Center 2005

tellien et l'Atlas saharien se trouve une large bande de 300 à 350 km contenant les hautes plaines céréalières, la steppe présaharienne à vocation pastorale et les bassins endoréiques les plus caractéristiques. C'est une zone où prédominent les eaux souterraines. La pluviométrie y est entre 100 et 400 mm et la sensibilité à la désertification particulièrement importante.

Le seuil théorique de rareté fixé par la Banque Mondiale à 1000 m³ par habitant et par an place l'Algérie parmi les pays les plus pauvres en matière de potentialités hydriques. La disponibilité en eau théorique qui était de 1500 m³ hab./an en 1962 va passer en dessous du seuil théorique de rareté dans les années 1990 et ne sera que de 430 m³ en 2020. Cette disponibilité ramenée aux ressources en eau mobilisables serait encore plus réduite¹⁸.

Pour parvenir à une sécurité alimentaire satisfaisante, il faudrait disposer entre 15 et 20 milliards de m³ par an dont 70% pour l'agriculture, soit 3 à 4 fois la mobilisation actuelle (5 milliards de m³ d'eau par an). (World bank)

Cette situation de rareté de la ressource est aggravée de manière cyclique par la sécheresse. « Ce qui impliquera ipso facto entre les différents utilisateurs des conflits sérieux qui nécessiteront inmanquablement des arbitrages difficiles pour les pouvoirs publics, et ce d'autant plus que les besoins en alimentation en eau potable (AEP) seront multipliés par 2,5 environ en vingt-cinq ans et qu'ils représenteront pratiquement 40 % des ressources mobilisables vers l'an 2025 »¹⁹

Le Sahara qui occupe les 87 % du pays est un territoire particulièrement aride et faiblement impacté par les précipitations, sauf pour le massif du Hoggar et du Tassili où les rares pluies apportées par la remontée du front intertropical de convergence en saison des pluies (juillet, août) viennent alimenter épisodiquement les poches d'eau des massifs volcano-granitiques et les nappes d'inféro-flux fort utiles à la population ²⁰ en occasionnant certaines années des inondations souvent destructrices.

L'Algérie dans sa totalité et plus précisément le Sahara subit toutefois en période estivale des vagues de chaleur et canicules importantes en intensité et en durée. L'été 2018 a été l'année des records de températures élevées dans le Monde. En

18 Rapport de la World Bank Group No. 118 juin 1999, "La sécheresse et les économies des pays d'Afrique Subsaharienne"

19 Ibidem

20 Safar Zitoun M., 2006. Évaluation des dispositifs d'alerte précoce à la sécheresse existants à l'échelle nationale – cas de l'Algérie, expertise dans le cadre du projet SMAS/OSS.

Algérie, des pics de chaleur avoisinant les 60 degrés Celsius ont été observées à In Salah et Adrar. Cette canicule à l'échelle du globe a eu des conséquences négatives sur la santé humaine et animale et provoqué des effets inattendus tels que la flambée des prix des céréales sur le marché mondial due à une diminution importante de la production sous l'impact de la sécheresse²¹. L'année 2019 s'annonce aussi difficile.

3.3. Impacts de la sécheresse par secteurs

La sécheresse associée à d'autres aléas climatiques tels que la canicule et les vagues de chaleur (ou de froid), joue toujours un rôle perturbateur et ses impacts sur les secteurs économiques sont souvent immédiats.

3.3.1. SUR LE SECTEUR DES RESSOURCES EN EAU

1. La diminution des apports aux barrages et lacs va engendrer la diminution des stocks d'eau dans les réservoirs naturels (lacs) et artificiels (barrages) et perturber la distribution de l'eau vers les agglomérations et périmètres irrigués.
2. Le déficit pluviométrique va diminuer le taux de renouvellement des eaux souterraines et pousser à l'excès d'exploitation et/ou de surexploitation des nappes.
3. Le déficit de la demande en eau engendrée par les deux points précédents confronté à l'augmentation de la demande agricole et en AEP/AEI va provoquer des pressions plus grandes sur l'exploitation des nappes renouvelables ou pas (fossiles).
4. La détérioration de la qualité de l'eau généré par l'affaiblissement de la dilution des polluants va amplifier la contamination des réserves hydriques superficielles et souterraines.
5. La perturbation dans la distribution de l'eau et souvent la pénurie nécessitant des arbitrages entre les groupes de consommateurs et des moyens de distribution mobiles.

3.3.2. SUR LES SECTEURS AGRICOLE, DES FORETS ET DE LA BIODIVERSITE

1. Le déficit saisonnier de la pluie associé à la rareté de l'eau et à l'augmentation des températures va :

21 Futura Planète du 07/08/2018 par Céline Deluzarche.

- Diminuer l'humidité du sol,
 - Entraver la croissance végétale,
 - Diminuer les rendements des cultures et des parcours
 - Mettre en danger le bétail.
2. La vulnérabilité accrue des arbres, des zones forestières, maquis et steppes va :
- Accentuer d'une part les feux de forêt, l'érosion éolienne et les dépôts de sédiments éoliens,
 - Influer sur la biodiversité de la faune et de la flore par la migration de populations animales sauvages et l'extinction de certaines espèces,
 - Influer sur certains acridiens transfrontaliers, en déclenchant le processus de grégarisation, suite à la réduction de la masse végétale verte (invasion 2004-2005) provoquant, ainsi la concentration des criquets sur ce qui reste disponible. Après épuisement totale de l'alimentation, les criquets quittent la zone à la recherche d'autres régions plus favorables sous forme d'essaims.
 - Favoriser le prolongement de l'aire d'habitat, notamment des criquets qui exigent de faible humidité, dans des régions qui peuvent devenir des zones de reproduction suite au phénomène de sécheresse répétée.
 - Augmenter la sensibilité de la faune et du bétail aux maladies habituelles ou nouvelles engendrées par les migrations,
 - Engendrer la malnutrition animale et humaine.

3.3.3.SUR LES SECTEURS DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

La sécheresse accompagnée ou non de la canicule va provoquer :

1. La déshydratation des populations et l'apparition de maladies ;
2. L'apparition d'épidémies dues à la malnutrition et autres effets ;
3. Augmentation des maladies respiratoires et cardio-vasculaires (ex : allergies, hypertension.)
4. Des problèmes d'Invasions biologiques ;
5. Un risque accru de morsures de serpents, scorpions, autres animaux et insectes ;
6. Un risque accru d'émergence de nouvelles maladies dues aux migrations des vecteurs et agents pathogènes ;

7. Augmentation des troubles mentaux (ex : dépressions, suicides)...
8. Les troubles sociaux et les conflits pour les ressources naturelles (eau et nourriture) ;
9. La migration de populations et l'augmentation des réfugiés climatiques..

3.3.4.SUR LE SECTEUR DE L'INDUSTRIE ET AUTRES SECTEURS ECONOMIQUES

La réduction de la production industrielle et des autres secteurs économiques suite aux perturbations de l'alimentation en eau et de l'énergie.

3.4. Evénements historiques

En Algérie, c'est surtout sur les plans hydrologique et Agricole que la sécheresse est la mieux appréciée. Au cours du siècle précédent, l'Algérie a vécu plusieurs périodes de sécheresse dont les plus intenses ont été ressenties en 1910 et en 1940 et de manière plus persistante dans les années 1975-80 ainsi qu'au début du siècle. La mesure des apports en eau dans certains barrages pendant les périodes 1945-98, 1945-75 et 1976-98 montre que les apports diminuent de moitié entre une période humide et une période sèche, ce qui donne une idée de l'ampleur de toute sécheresse et de la dégradation climatique qui en est la cause²². La dernière sécheresse sévit ainsi depuis déjà deux décennies, et est particulièrement sévère dans l'Ouest du pays. Cette tendance est confirmée par de nombreuses études scientifiques²³

Une étude sur l'aménagement hydroagricole de la Mitidja confirme que la période 1950-75 a été plus humide que la moyenne à long terme ; alors qu'à partir de 1977, on assiste à une sécheresse assez marquée, sans précédent depuis le début des observations²⁴.

Une expertise récente (2017) commandée par l'ANRH a permis de confirmer l'existence d'une cassure pluviométrique en 1976 qui a pour conséquence un déplacement des isohyètes du Sud vers le Nord et de l'Ouest vers l'Est. La carte des

22 CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Commission de l'Aménagement du Territoire et d'Environnement, Avant-projet de rapport, " L'eau en Algérie : le grand défi de demain " Etude réalisée en 2000.

23 Hisdal et Tallaksen 2003, Meddi et Meddi, 2009, Ghenim et al., 2010, Yebdri et al., 2007, A. Nekkache GHENIM & A. MEGNOUNIF 2011

24 Mac Donald et Partners, 1997.

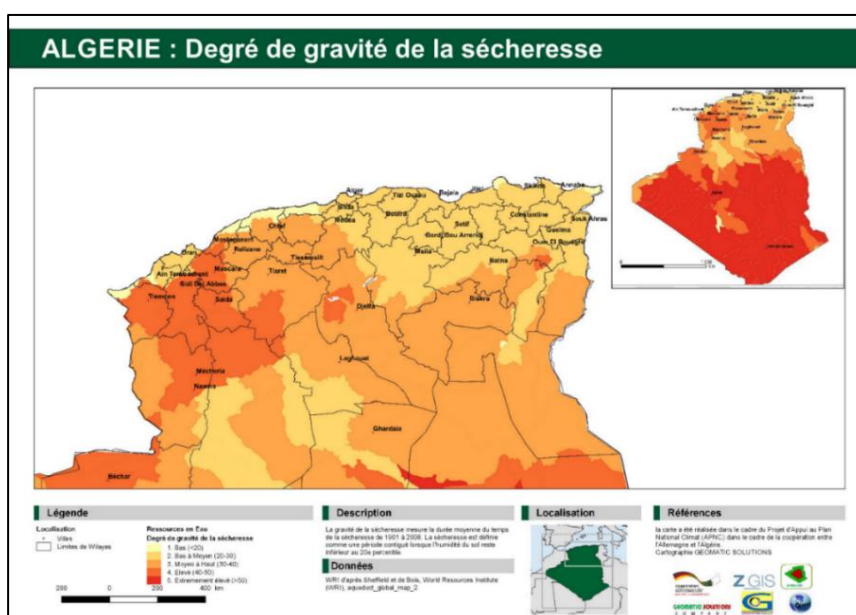
déficits pluviométriques réalisée dans ce cadre montre, que le Nord - Ouest algérien présente ainsi le déficit pluviométrique le plus important. (Fig.3)



Fig.3 : Carte des déficits pluviométriques (ANRH 2017)

Une Analyse de Risque et de Vulnérabilité au Changement Climatique en Algérie réalisée pour le compte du ministère en charge de l'environnement, par un consortium de bureaux algériens et européens dans le cadre d'un projet de coopération avec la GIZ, organe de la coopération allemande²⁵ a permis des analyses sur les secteurs fragiles de l'agriculture et des ressources en eau et établi des cartes à partir des données locales et internationales tels que la carte du « degré

de gravité de la sécheresse » établie d'après les données du World Ressources Institute ²⁶ . Nous retrouvons sur cette carte le degré élevé de gravité de la sécheresse dans l'Ouest algérien.(Fig.4).



25 Analyse de Risque et de Vulnérabilité au Changement Climatique en Algérie, Rapport de synthèse, GIZ et MEER, avril 2017

26 WRI d'après Sheffield et de Bois, WRI aqueduct_global_map_2. La gravité de la sécheresse mesure la durée moyenne de la sécheresse de 1901 à 2008.

Fig.4 : Carte du degré de gravité de la sécheresse en Algérie (WRI 2017)

3.5. Projections de l'évolution du climat en Algérie

D'après le Plan National Climat²⁷ « La région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) est au vu des résultats des analyses du GIEC (2014) une des régions du monde la plus vulnérable aux changements climatiques. Cette forte vulnérabilité s'explique par le fait que cette région est caractérisée par la faible disponibilité des ressources en eau²⁸ et doit importer plus de la moitié de ses denrées alimentaires. Le GIEC (2014) prévoit que les changements climatiques réduiront encore davantage et à court terme le niveau des précipitations dans la région. »

« L'identification des impacts futurs des changements climatiques en Algérie constitue une priorité. A l'heure actuelle (2018) dans le cadre du projet suscité, les chaînes de risques et de vulnérabilité ont été identifiées pour 5 domaines²⁹ (eau, pêche, agriculture, forêt, industrie). L'eau et l'agriculture disposent également de cartes permettant de spatialiser le degré de vulnérabilité du territoire. L'analyse des risques et vulnérabilité au changement climatique³⁰ (GIZ & MEER, 2017)³¹ indique que les changements climatiques provoqueront en Algérie :

- Une hausse des températures,
- Une diminution des précipitations totales et une plus grande instabilité de la répartition des précipitations au cours de l'année,

27 Plan national Climat (Version pour validation) | 19.06.2018

28 Avec moins de 500 m³ disponibles par habitant et par an, l'Algérie se situe dans une position de rareté absolue de l'eau.

29 Des analyses de risque et vulnérabilités spécifiques pour chaque secteur sont en cours de programmation.

30 Analyse de Risque et de Vulnérabilité au Changement Climatique en Algérie, Rapport de synthèse, GIZ et MEER, avril 2017

31 Les données climatiques sur lesquelles repose l'ARV proviennent du programme CORDEX Africa (Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment in Africa), qui regroupe actuellement les projections les plus récentes et les plus viables pour l'évaluation des évolutions du climat de la région. Le programme CORDEX a été créé récemment par le Programme Mondial de Recherche sur le Climat (PMRC). Le but de CORDEX est de développer un cadre international coordonné pour générer des projections de qualité sur les changements climatiques des régions du monde entier. Les résultats de l'analyse CORDEX ont été utilisés comme entrée pour le cinquième rapport d'évaluation du GIEC, ainsi que pour répondre à la demande croissante de projections à haute résolution. Ces données sont ainsi parfaitement adaptées pour informer sur l'impact des changements climatiques et documenter les études de risque, de vulnérabilité et d'adaptation à ces derniers. De plus amples informations sont disponibles en ligne : <http://start.org/cordex-africa/about/>

- Une dégradation du couvert végétal et des sols se traduisant par une érosion plus forte et une accélération de la désertification.

Ces résultats sont confirmés par les Première (2001) et Seconde (2010) Communications Nationales de l'Algérie sur les changements climatiques. Ces documents fournissent une analyse du climat passé et une prospective de l'évolution climatique attendue aux horizons 2020 et 2050. Il en émane les conclusions suivantes :

- Au niveau de l'évolution du climat entre les périodes 1931-1960 et 1961-1990 sur les principaux ensembles méditerranéens du pays (Ouest, Centre et Est), il ressort que le réchauffement a été de l'ordre de 0.5°C et que la baisse de la pluviométrie est de l'ordre de 10%.
- On assiste à une intensification des vagues de chaleur ou canicules et à leur occurrence plus grande pouvant se produire en tout mois de l'année.
- Les projections climatiques saisonnières montrent une accentuation de l'augmentation de la température et de la baisse des pluies à l'horizon 2020 et 2100.
- Une augmentation de la fréquence des événements climatiques extrêmes (pluies diluviennes, sécheresses, vagues de chaleur, vagues de froid, submersions marines, etc.) et,
- Une perturbation des zones côtières et des milieux marins.

Compte tenu de la récurrence des vagues de chaleur, le CRSTRA³² en partenariat avec l'Accord EURO Méditerranéen sur les risques majeurs a lancé un programme de recherche sur les canicules qui, après analyse de longues séries climatiques pour 2 périodes (1951-1980 ; 1981-2010), a permis de noter :

1. Une hausse des vagues de chaleur en intensité, en fréquence et en précocité avec une accentuation vers le Nord-est. Ce qui rejoint l'information donnée par le GIEC dans son rapport de 2007 où il est indiqué pour le Maghreb : une hausse des températures de 1 à 2°C est le double de la moyenne Mondiale (0.74°C) à partir de 1970.
2. Un accroissement des sécheresses, des vagues de chaleur et une accélération du processus de désertification.

Par ailleurs ; les projections climatiques (sur l'Algérie, obtenues avec application du modèle à plus UKHI en comparant de longues séries climatiques. (1930-1960) et

³² Note de Mme la directrice du CRSTRA transmise à l'expert

(1961-1990) indique également : une augmentation de la température de 1°C et plus d'ici 2025 (Kares 2008) de l'ordre de 15 à 20% aussi qu'un déplacement agro-climatique de 100 km vers le nord.

Et par conséquent, les sécheresses couplées à des vagues de chaleur vont avoir de fortes incidences sur les domaines d'activités humaines (Eau, Agriculture, Energie, Santé) et la vie des populations.

L'examen des vulnérabilités de l'Algérie aux changements climatiques indique qu'il est impératif d'adapter et de renforcer la résilience des milieux naturels et des infrastructures³³ ».

La mise en place d'un Plan National « sécheresse » vise à doter les structures de l'Etat d'une boîte à outils spécifique à un des aléas climatiques les plus sensibles des changements climatiques et d'apporter des mesures appropriées en vue de son atténuation en particulier par la création de synergies entre les systèmes existants de suivi et d'alerte et leur renforcement structurel, matériel, humain et financier.

3.6. Structures et systèmes existants de suivi, d'alerte, de gestion de la sécheresse et réponses sectorielles.

3.6.1. SECTEUR DES RESSOURCES EN EAU

3.6.1.1. Agence Nationale des Ressources Hydrauliques « ANRH »

L'ANRH est un établissement public à caractère administratif, à vocation scientifique et technique. Il a pour missions principales :

- la prospection et l'évaluation des ressources en eau et en sol du pays,
- la collecte, le traitement et la mise à jour des informations relatives aux ressources en eau et en sol,
- le suivi de la ressource au plan quantitatif et qualitatif,
- et enfin la préservation, la protection et la sauvegarde de la ressource contre toute forme de dégradation.

Elle dispose en outre, de dispositifs de surveillance des ressources en eau superficielles et souterraines ainsi que d'un réseau agro-climatologique complémentaire au réseau national de l'ONM.

33 D'après Plan national Climat (Version pour validation) | 19.06.2018

L'ANRH édite régulièrement un grand nombre de documents : flashes, bulletins mensuels pluviométriques; annuaires hydrologiques et piézométriques; cartes thématiques tels que la Carte pluviométrique, la Carte des évapotranspirations; la Carte des écoulements moyens annuels, etc. Deux études majeures ont été menées respectivement en 2012 et 2017, la carte des ressources en eau souterraine et les incidences du changement climatique sur l'écoulement de surface.

Sur financement de la Banque Africaine de développement BAD, cette agence a lancée récemment une étude d'homogénéisation de ses différentes bases de données (hydrologie, hydrogéologie, sols, chimie des eaux et des sols) qui seraient d'un grand apport dans la gestion des risques de sécheresse. Elle procède actuellement à la modernisation de ses postes d'observation et de mesure.

3.6.1.2. Agence Nationale des Barrages et Transferts « ANBT »

L'ANBT est l'instrument de mise en œuvre des plans et programmes arrêtés en matière de mobilisation et de transfert des ressources en eaux superficielles et est le maître d'ouvrage des réalisations.

L'Agence procède régulièrement aux mesures des apports en eau aux barrages (information primordiale à tout éventuel plan ORSEC de répartition de la ressource) et des transports solides, responsables de l'envasement de ces barrages³⁴.

En partenariat avec la DGF, elle suit les aménagements des bassins versants en amont des barrages à des fins de réduire les transports solides et l'envasement.

Au niveau de l'ANBT des efforts importants ont été réalisés ces deux dernières décennies en transferts d'interconnexion entre barrages dans le souci de pallier aux pénuries et toutes crises induites par les sécheresses. L'ANBT dispose par ailleurs de stations climatiques et de mesure des apports en eau au niveau de tous les barrages.

3.6.1.3. Conseil Supérieur de l'Eau « CSE »

En 1996, a été institué aussi, par le décret 96-472 du 18 décembre 1996, un Conseil Supérieur de l'Eau présidé par le Ministre chargé de l'hydraulique. Ce conseil regroupe tous les secteurs concernés par l'eau.

34 Voir M. Safar Zitoun, évaluation des dispositifs d'alerte précoce existants à l'échelle nationale, OSS et DGF, Mai 2006

Dans la gestion de la sécheresse par le secteur des Ressources en Eau l'aspect gestion de crise prédomine avec une gestion sectorielle de la pénurie. Les actions d'atténuation sont prises en charge au niveau national et local par des comités formés pour la circonstance et composés principalement de l'ANRH, de l'ANBT, des structures centrales et décentralisées de l'hydraulique et des sociétés de distribution d'eau.

Les comités ont pour tâches :

1. La collecte des données en temps réel de certains indicateurs,
 - Apports aux barrages,
 - Potentialités en eaux souterraines
 - État de la distribution en eau.
2. La proposition de solutions d'urgence adéquates (lancement de campagnes d'appoint de forages, programmes de coupure en AEP et irrigation, etc.).

Cette approche fut utilisée en 1982 et en 2002 pour l'alimentation de la ville d'Alger, avec un ensemble de mesures urgentes à même de gérer la pénurie en eau potable induite par la sécheresse par :

- La réalisation de forages complémentaires,
- L'interconnexion du réseau AEP de la ville avec les barrages situés à plus de 100 km à l'Ouest de la capitale,
- Lancement de stations de dessalement de l'eau
- Organisation de la distribution de l'eau par camions citernes dans les quartiers les plus touchés.

3.6.2.SECTEUR DE L'AGRICULTURE

Parce que liée aux variables économiques mesurables par wilaya, la sécheresse agricole (et donc socio-économique) est suivie à l'échelle locale par les directions de wilayas de l'Agriculture qui disposent de deux outils majeurs d'appréciation que sont d'une part les observations in situ des paramètres de production agricole et d'autre part des bulletins agrométéorologiques et d'alerte de l'INSID. Il y a de plus, l'utilisation de certaines radios locales par les services, les stations des instituts de recherche et de développement, les chambres et associations agricoles pour la vulgarisation et l'alerte des cultivateurs et éleveurs pour tout risque majeur agricole.

Dans le cas de sinistre avéré, (sécheresse, invasion de criquets pèlerins, gel, etc.) l'Etat a mis en place toute une panoplie de systèmes d'assurances et de fonds spéciaux à des fins d'indemnisations des cultivateurs et éleveurs sinistrés.

Le PNDAR (le programme national de développement agricole et rural) lancé à partir de l'année 2002 a en outre encouragé l'introduction de technologie d'irrigation appropriée aux régions sèches. Le secteur privé s'est investi notamment dans la production et l'installation des systèmes d'irrigation « goutte à goutte » et par micro aspersion. Par ailleurs, dans les oasis, le PNDAR a financé, à la demande des communautés locales, la réhabilitation de systèmes traditionnels d'irrigation (foggara) et en partenariat avec le MRE la mise en place d'un programme portant sur l'extension de la surface irriguée par le biais des techniques économisatrices d'eau dont le goutte à goutte.

3.6.2.1. Direction Générale des forêts « DGF »

La DGF créée en juillet 1995 est la principale structure concernée par les ressources forestières, animales et végétales, les parcs nationaux, les zones humides et la lutte contre la désertification. Elle est le point focal national de l'UNCCD et est impliquée dans les autres conventions des Nations Unies dites de Rio (biodiversité, changements climatiques) et Ramsar.

Elle est chargée en particulier de la réalisation du Plan National de Reboisement (PNR) qui est initié dans la perspective de favoriser l'émergence de systèmes économiques viables qui permettent aux populations rurales d'améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie. Ce plan s'inscrit dans le cadre des orientations en matière de développement de l'agriculture de montagne, de mise en valeur des terres, de lutte contre la désertification, de protection et de valorisation des ressources naturelles pour un développement durable. Ce plan confirme, en outre, le souci permanent de protection contre les risques d'envasement des barrages les reboisements industriels et de production. La démarche du PNR poursuit l'œuvre du barrage vert dans la lutte contre la désertification et la reconstitution des écosystèmes dégradés.

Le PNR est à la fin de sa mise en œuvre. Le projet d'un nouveau PNR actualisé, adapté au contexte actuel sera élaboré en prenant en considération l'évaluation du premier.

Cette structure est aussi impliquée dans le Plan d'Action National de lutte contre la désertification PAN LCD qui a été validé en 2003 et qui est basé sur l'implication et la participation des populations et des autorités locales. Il vise l'amélioration de la productivité des terres, la conservation et la bonne gestion des ressources naturelles avec pour finalité l'amélioration des conditions de vie des populations concernées. La dynamisation de ce Plan a été lancée en 2007.

La DGF et l'Agence Spatiale Algérienne ASAL disposent d'un accord de partenariat pour l'évaluation des feux de forêts et le suivi du couvert végétal.

3.6.2.2. Haut-Commissariat au Développement de la Steppe « HCDS »,

Le HCDS est un établissement public à caractère administratif à vocation technique et scientifique créé en Décembre 1981. Il a pour mission principale l'application de la politique nationale en matière de développement intégré des zones steppiques et pastorales sur 25 wilayas toutes touchées par la sécheresse. En plus de prérogatives très larges qu'il n'est pas utile d'énumérer, le HCDS a pour mission la protection sanitaire, la mise en place de systèmes de prévention et la mise en place d'actions en matière de prévention et de lutte contre les calamités naturelles.

Le HCDS assure la réflexion et la création d'ouvrage en charge du captage des eaux de ruissèlement. Ces ouvrages (les djoubs et les ceds) axés sur les savoirs faïres locaux sont primordiaux dans le captage et la valorisation des eaux de ruissèlement et sont utilisé notamment pour l'abreuvement des troupeaux et l'irrigation.

Entre l'ASAL et le HCDS existe aussi une convention de coopération pour l'utilisation des images Alsat pour le suivi des aménagements réalisés par le HCDS.

3.6.2.3. L'Institut National des Sols, de l'Irrigation et du Drainage (INSID)

Est un établissement public à caractère administratif, à vocation scientifique et technique, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il a été créé par décret N° 87-15 du 13 janvier 1987 dans le but de conduire des programmes intégrés de recherche développement dans le domaine du milieu physique (caractérisation des sols, agro météorologie, suivi des sols sous irrigation, suivi des phénomènes de dégradation des terres dont la salinité, techniques d'irrigation et de drainage...).

Parmi les missions dévolues à cet institut figurent :

- La réalisation de cartes agro-pédologiques, d'aptitudes culturelles, climatiques à différentes échelles ;
- Déterminer l'influence des paramètres climatiques sur les productions agricoles

A partir de 2012, l'Institut National des Sols, de l'Irrigation et du Drainage INSID, en partenariat avec l'ONM et les services centraux, a mis en place un système de veille

et d'observations qui lui a permis de publier des bulletins agro-météorologiques hebdomadaires et des bulletins d'alerte précoce à la sécheresse.

Un appui en formation pour le calcul de l'indice SPI a été aussi assuré par l'ONM au profit des ingénieurs de la cellule agro-météorologique.



Fig.7 : Bulletins INSID de préalerte, d'alerte et de levée d'alerte à la sécheresse

Additionnellement à cela le secteur en charge de l'Agriculture dispose d'instituts de développement et de recherche ITGC, ITDAS, INRAA , INRF, ITCMI, ITAFV, INVA, des commissariat HCDS et CDARS ainsi que l'OAIC avec ses 48 CCLS qui tous, ont développé une expertise sur la gestion de l'eau et sur l'irrigation.

3.6.3.SECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES

Les Changements Climatiques dans leur globalité sont suivis par le Secteur de l'Environnement et des Energies renouvelables par le biais de la Direction Générale des Changements Climatiques et l'Agence nationale des Changements Climatiques ANCC. La DGCC assure par ailleurs le secrétariat de la Commission Nationale sur les Changements Climatiques CNC. Il n'existe pas dans ce secteur une structure consacrée spécifiquement à la problématique de la sécheresse mais celle-ci est prise en charge dans le Plan National Climat par le groupe « ressources en eau ».

3.6.3.1. Agence Nationale sur les changements climatiques « ANCC »

L'ANCC a été créée le 26 septembre 2005³⁵ et a pour missions principales de :

35 Décret exécutif n°05-375 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant création de l'agence nationale des changements climatiques, fixant ses missions et définissant les modalités de son organisation et de son fonctionnement

- Promouvoir l'intégration de la problématique des changements climatiques dans tous les plans de développement et de contribuer à la protection de l'environnement.
- Mener des actions d'information, de sensibilisation, d'étude et de synthèse, dans les domaines ayant trait aux émissions et à la séquestration des gaz à effet de serre, à l'adaptation aux changements climatiques, à l'atténuation de leurs effets et aux différents impacts socio-économiques.
- Contribuer au renforcement des capacités nationales des différents secteurs dans le domaine des changements climatiques ;
- Tenir une base de données relative aux changements climatiques et de veiller régulièrement à sa mise à jour ;
- Elaborer périodiquement un rapport sur les changements climatiques ainsi que d'autres rapports et notes de conjoncture ;
- Répertorier toutes les activités des différents secteurs pour lutter contre les changements climatiques et de contribuer à tout inventaire national de gaz à effet de serre selon la réglementation en vigueur ;
- Coordonner les actions sectorielles dans le domaine des changements climatiques et de veiller à la synergie avec les autres domaines environnementaux notamment la conservation de la diversité biologique et la lutte contre la désertification ;
- Promouvoir et de participer à toutes études, recherches et tous travaux se rapportant à son objet.

Pour son fonctionnement l'ANCC est dotée d'un conseil d'orientation présidé par le Ministre de tutelle de l'ANCC ou son représentant et est composé des représentants des ministres chargés de la défense nationale, de l'intérieur et des collectivités locales, des affaires étrangères, des finances, de l'énergie, des ressources en eau, des transports, des forêts, de la santé, de la communication, de la petite et moyenne entreprise et de l'artisanat, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l'industrie, de la pêche et des ressources halieutiques, ainsi que les représentants de l'office national de la météorologie, de l'observatoire national de l'environnement et du développement durable et de l'agence nationale des ressources hydrauliques.

L'ANCC dispose d'un conseil scientifique présidé par une personnalité scientifique élue par ses pairs et composé de dix (10) personnalités scientifiques compétentes dans le domaine des changements climatiques, désignées par le ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. Le conseil scientifique

a pour mission d'élaborer toute étude ou avis qui lui est demandé par l'agence dans le domaine des changements climatiques et peut faire appel, dans le cadre de ses activités, à toute personnalité scientifique ou tout expert pouvant contribuer utilement à ses travaux.

3.6.3.2. Observatoire national de l'environnement et du développement durable³⁶ « ONEDD ».

L'observatoire est chargé de :

- Mettre en place et gérer des réseaux d'observation et de mesure de la pollution et de surveillance des milieux naturels.
- Collecter auprès des institutions nationales et organismes spécialisés, les données et informations liées à l'environnement et au développement durable.
- Traiter les données et informations environnementales en vue d'élaborer les outils d'information.
- Initier, réaliser ou contribuer à la réalisation d'études tendant à améliorer la connaissance environnementale des milieux et des pressions qui s'exercent sur ces milieux.
- Publier et diffuser l'information environnementale.

L'observatoire qui est appelé à jouer un rôle primordial dans l'information environnementale, est en train d'asseoir ses structures opérationnelles en l'occurrence :

- Les laboratoires régionaux (Constantine, Oran, Alger et Sud) qui sont en train d'être dotées en moyens humains et matériels adéquats
- Et les stations de surveillance des sols et des eaux réparties dans les zones à risque de pollution urbaine et industrielle.

L'ONEDD envisage, comme le prévoient les textes, la mise en place d'un Système d'Information Environnemental SIE de manière graduelle et progressive³⁷.

- Etape 1 : Intégration et traitement de l'information disponible au niveau des différentes directions du MEER,
- Etape 2 : Intégration puis traitement de l'information disponible dans les structures sous tutelle du MEER,
- Etape 3 : Intégration puis traitement de l'information disponible dans les structures productrices de l'information environnementale des autres secteurs (eaux, sols,

36 Décret exécutif n°02-115 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002

37 Il n'existe pas, a priori, d'approche analytique particulière concernant la mise en place de ce système.

biodiversité, faune, flore, ressources halieutiques, ressources minérales et énergétiques, etc.).

C'est l'ONEDD qui est en charge de la production du rapport national sur l'Etat de l'Environnement.

Enfin l'observatoire a signé une convention avec l'ASAL dont l'objet est la mise à disposition de l'observatoire des outils de traitement et d'analyse des images satellitales à des fins de suivi environnemental.

3.6.4.SECTEUR DE LA SANTE

Le dernier rapport du GIEC a confirmé que les changements climatiques en particulier les sécheresses avaient de multiples incidences sur la santé humaine.³⁸.

De nombreuses maladies importantes sont hautement sensibles au changement des températures et du régime des précipitations comme par exemple les maladies à transmission vectorielle et zoonoses émergentes et ré émergentes courantes comme le paludisme, la leishmaniose cutanée et la dengue ainsi que d'autres grandes tueuses comme la malnutrition et les maladies diarrhéiques surtout chez l'enfant et le sujet âgé.

NB : l'Algérie a reçu dernièrement son accréditation pour l'éradication du Paludisme, mais avec les changements climatiques et le flux migratoire, la vigilance doit être soutenue.

Ces effets sur la Santé sont suivis par les services délocalisées et centraux. Un service d'information géographique chargé de produire des tableaux de bord de l'évolution géographique des maladies existe au niveau central.

3.6.5.SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

3.6.5.1. *Centre de Recherche scientifique et technique sur les Régions Arides « CRSTRA »*

Le Centre de Recherche scientifique et technique sur les Régions Arides CRSTRA est un établissement de recherche qui élabore et exécute ses propres programmes de recherche selon une stratégie élaborée après analyse territoriale, sectorielle, socio-économique et scientifique. Ce qui lui a permis de se fixer des axes stratégiques en guise de lignes directrices à savoir :

38 Site officiel de l'OMS

- Optimisation de l'exploitation des Ressources Hydriques
- Agriculture Saharienne
- La Steppe et la Désertification
- Climat / Milieu
- Aspects Socio- Economiques

A cet effet, il s'appuie sur 07 Divisions de Recherche et un réseau d'observation et de transfert opérationnel en milieu steppique et saharien. Ce qui lui a permis de capitaliser l'information relative à l'évolution de ses milieux d'un point de vue biophysique et socio-économique et garder un caractère dynamique et évolutif de sa stratégie de recherche spécifique au contexte aride voir hyperaride.

Le CRSTRA est membre de l'Accord EURO Méditerranéen sur les risques majeurs, à travers lequel en 2006 a pu faire passer à l'échelle internationale la Désertification comme risque majeure et en 2009 l'ensablement comme risque à part entière qui se déclenche une fois que le processus de désertification est achevé.

Institut National de Recherches Forestières INRF

L'INRF est un établissement public à caractère scientifique et technologique (décret exécutif n°04-420 du 20/12/2004 modifiant le décret de création n° 81-348 du 12 /12/ 1981).

Les objectifs socio-économiques des recherches en cours prennent en compte les grandes orientations du plan d'action forestier à court, moyen et long termes élaboré par le Plan National de Développement Agricole (PNDA) du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Les actions prioritaires prévues qui tiennent compte des impacts climatiques en particulier la sécheresse et les incendies de forêts sont :

- La protection du patrimoine forestier et la veille permanente sur la santé des forêts,
- La protection de la flore et de la faune dans le cadre de la valorisation de la biodiversité.

3.6.5.2. Institut National de la Recherche Agronomique d'Algérie (INRAA)

L'INRAA créé en 1966 est depuis 2004 établissement public à caractère scientifique et technologique. L'INRAA joue depuis la promulgation de la loi sur la recherche 98-11, un rôle d'organisme pilote au niveau national pour les deux programmes prioritaires PNR "Agriculture-Alimentation" et "Ressources en eau".

Les activités de l'INRAA se rapportent essentiellement aux domaines suivants :

- Connaissance, gestion et préservation du milieu physique,
- Écologie et environnement liés à ses missions,
- Alimentation et industries alimentaires,
- Amélioration génétique et sélection végétale et animale d'intérêt stratégique ;
- Conservation, extension et valorisation du couvert végétal forestier et des espaces naturels,
- Agriculture et développement durable,
- Production et Santé animale,
- Agents biotiques des espèces végétales,
- Economie agricole, agroalimentaire et sociologie rurale,
- Biotechnologie agricole.

Enfin l'INRAA dispose d'un centre SIG qui est en cours de développement et héberge l'Observatoire National des Filières Agricoles. Il comprend également une division dédiée à la Bioclimatologie et à l'hydraulique agricole.

3.6.5.3. Laboratoires universitaires spécialisés

De nombreux laboratoires spécialisés existent à travers le territoire national dans différentes universités (USTHB, Oran, Constantine, Djelfa, Laghouat, Ouargla, Batna ; M'sila, Biskra) et produisent de nombreuses notes et publications scientifiques. Nous en avons cité quelques-uns dans le présent document.

3.6.5.4. Centre de développement des énergies renouvelables « CDER »

Le CDER a été créé le 22 mars 1988 sous la tutelle du Ministère de l'Enseignement et de la Recherche scientifique. Il a pour missions la mise en œuvre les programmes de recherche portant sur l'évaluation des gisements, matériel d'exploitation, normes et formation en matière d'énergies renouvelables.

Le centre s'appuie sur :

- La station d'expérimentation des équipements solaires en milieu saharien SEES MS créée le 22 mars 1988 et installée à Adrar et dont les missions sont la promotion, la fabrication et l'expérimentation des équipements solaires en milieu saharien,
- L'unité de développement des équipements solaires UDES créée le 9 janvier 1988 à Bouzareah et dont les missions sont le développement des équipements solaires à effet thermodynamique et photovoltaïque pour l'usage domestique, industriel et agricole,

- L'unité de Développement de la Technologie du silicium UDTs (MESRS) de Bouzareah,
- Les laboratoires et unités de recherche au sein des universités (MESRS).

3.6.5.5. Agence de promotion et de rationalisation de l'utilisation de l'énergie « APRUE »

Créée le 25 août 1985, cette agence est sous la tutelle du Ministère de l'Energie et des Mines. Elle a pour missions de concevoir, proposer et coordonner les actions portant sur la satisfaction de la demande énergétique, la promotion des énergies et l'incitation à la conservation et aux économies d'énergie.

3.6.6.AGENCE SPATIALE ALGERIENNE ASAL

L'ASAL a pour mission de contribuer par l'observation de la terre par satellite, au développement économique, social et culturel, à la protection de l'environnement et à la connaissance et la gestion rationnelle des ressources naturelles du pays (décret présidentiel 02-48 du 16/01/2002). L'ASAL a signé plusieurs conventions de partenariat avec des administrations et des institutions nationales en particulier avec la DGF le HCDS sur le suivi écologique de la steppe et des forêts algériennes.

En la faveur d'un projet financé par l'Union Européenne et piloté par l'Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) un état des lieux exhaustif a été réalisé en 2006 et la mise en place d'un système national d'Alerte Précoce à la Sécheresse (SNAPS) proposé. Ce système devait être intégré à un système global maghrébin.³⁹ Une méthodologie y est proposée, un choix d'indicateurs fait, une structure opérationnelle et des fournisseurs de données identifiés⁴⁰. Dans le cadre de ce projet, l'Agence Spatiale Algérienne avait proposé une approche cartographique par télédétection de la sécheresse en utilisant comme indicateurs les indices NDVI⁴¹ et EVI⁴² à partir d'une plateforme MODIS⁴³

Du 22 au 26 mai 2005 un séminaire international sur « l'utilisation des technologies spatiales pour la prévention et la gestion des catastrophes naturelles » a été

39 OSS, Tunis 2013, Vers un système d'alerte précoce à la sécheresse au Maghreb (projet SMAS / OSS)

40 Safar Zitoun M., 2006. Évaluation des dispositifs d'alerte précoce à la sécheresse existants à l'échelle nationale – cas de l'Algérie, expertise dans le cadre du projet SMAS/OSS.

41 NDVI Indice de végétation par différence normalisé

42 EVI – Indice de végétation amélioré

43 MODIS Evaluation des conditions de végétation à l'aide d'un spectroradiomètre imageur à moyenne résolution.

organisé par l'ASAL avec la collaboration du Bureau des Affaires Spatiales des Nations Unies (BAS-ONU) et l'Agence Spatiale Européenne (ESA). Les recommandations visaient principalement le renforcement de la coordination entre les organismes en charge de la gestion des catastrophes naturelles et les agences spatiales nationales.

3.6.7.OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE « ONM »

L'ONM est l'institution spécialisée dans les observations et les études scientifiques du climat (analyse, diagnostic, prévision, et modèles). Cet office dispose

- D'un réseau d'observation et de mesures météorologique et climatologique,
- D'une banque de données de référence sur le climat (qui remontent à 1857),
- D'une station de référence mondiale de la Veille de l'Atmosphère Globale (mesure des gaz à effet de serre) à Tamanrasset,
- D'une station d'observation et de recherche sur les zones arides et semi arides à Ksar Chellala et,
- D'unités d'étude et suivi de l'évolution du climat dont les capacités humaines et de traitement nécessitent un renforcement.

De stations de réception d'images de METEOSAT et de NOAA.

L'Office national de la Météorologie ONM collecte, suit, analyse et diffuse toute donnée météorologique générale par le biais de bulletins périodiques réguliers (mensuel, décadaire et annuel) et parfois de conjoncture.

- Le Bulletin décadaire d'informations météorologiques et agro-météorologiques qui contient des données climatologiques de base, des paramètres dérivés, des représentations graphiques (précipitations et températures), une analyse climatologique décadaire et si nécessaire, des photos de la couverture nuageuse prises par satellite et représentant des situations particulières.
- Le bulletin mensuel d'informations climatologiques consiste en un résumé de l'analyse globale des situations météorologiques qui ont prévalu au cours du mois accompagné d'une photo de la couverture nuageuse par satellite et d'une série de tableaux de données de base.
- Le Résumé annuel du temps en Algérie qui comporte des tableaux de valeurs, des graphes, des cartes ainsi que des analyses donnant la physionomie climatique de l'année.

S'il y'a mise en place d'un dispositif d'alerte à la sécheresse ou de suivi environnemental, L'ONM sera la structure idoine à même de produire les indicateurs

de sécheresse tels que l'Indice Normalisé des Précipitations (SPI) ou l'indice standardisé de sécheresse pluviométrique » (ISSP).

3.6.8.OFFICE NATIONAL DES STATISTIQUES « ONS »

L'Office National des Statistiques est l'Institution Centrale des Statistiques de l'Algérie. C'est un établissement public à caractère administratif chargé de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information statistique socio-économique (recensement de la population et de l'habitat, enquête sur la main d'œuvre, enquête sur les entreprises industrielles, statistiques agricoles et environnementales, etc.). Il est placé sous la tutelle du ministère chargé de la planification.

L'ONS s'appuie sur le système national d'information statistique SNIS⁴⁴ qui définit les principes généraux et fixe le cadre organisationnel ainsi que les droits et obligations des personnes physiques et morales dans les domaines de la production, la conservation, l'utilisation et la diffusion de l'information statistique.

L'ONS prend en charge les statistiques économiques et sociales du Pays. Certaines sont utiles dans la définition des vulnérabilités chronique ou conjoncturelle de la sécheresse. La dimension environnementale existe mais est insignifiante.

3.6.9.ENSEIGNEMENTS TIRES

Enseignement 1 : Les textes de lois inscrivant le développement national dans une vision prospective de Développement Durable existent et les approches sectorielles (eaux, agriculture, énergie) s'intègrent de plus en plus dans cette approche. Toutefois la problématique sécheresse gagnerait à être précisée pour plusieurs institutions majeures (ANRH, INSID, ANCC, etc.).

Enseignement 2 : L'environnement réglementaire et institutionnel, les stratégies et plans d'actions qui sont multiples touchent tous les aspects de la problématique sécheresse directement ou indirectement.

Enseignement 3 : Il existe un grand nombre de procédés de mesure, de collecte, d'inventaire, de traitement et de diffusion de données sur les ressources naturelles et donc sur la sécheresse mais dont l'approche est verticale c'est-à-dire sectorielle. Ces procédés couvrent une palette très large des ressources naturelles (eaux, sols, air, énergie solaire, énergie éolienne, forêts, biodiversité, etc.)

Enseignement 4 : Seul le SIE (système d'Information Environnementale) prévu par la loi relative à la protection de l'Environnement dans le cadre du développement

44 Décret législatif n° 94-01 du 15 Janvier 1994

durable⁴⁵ et confié pour sa réalisation à l'ONEDD a, en principe, un caractère horizontal et devrait sur le long terme impliquer l'ensemble des secteurs concernés par les ressources naturelles. Ce système ne semble toutefois pas encore fonctionnel.

4. ORGANISATION ET DESIGNATION DES RESPONSABILITES

4.1. Aperçu de l'organisation

4.1.1. NOMMER OU S'APPUYER SUR UN GROUPE EXISTANT

La première action est d'individualiser une structure nationale spécifique à l'aléa sécheresse. Deux possibilités, soit aller vers une nouvelle création soit s'appuyer sur une structure existante. C'est cette deuxième hypothèse qui sera retenue ici avec la création d'un groupe spécifique « sécheresse » au sein du Comité National Climat CNC⁴⁶ et ce pour 2 raisons majeures :

4.1.1.1. Les engagements internationaux de l'Algérie

« Ces engagements figurent dans la Contribution déterminée nationale CDN, communiquée en 2016 au titre de l'Accord de Paris selon deux scénarios, le premier est volontariste, le deuxième est conditionnel. Ces engagements figurent aussi dans les Objectifs du développement durable ODD 2030 des Nations Unies. Les obligations internationales de l'Algérie seront réaffirmées aussi dans la troisième communication nationale (TCN) et le premier rapport biennal actualisé (BUR), en cours de formulation. La CDN conditionne la formulation du Plan National Climat PNC». ⁴⁷

⁴⁵ Loi 03-10 promulguée le 19 juillet 2003

⁴⁶ Le CNC réunit les secteurs institutionnels les plus concernés par les CC. Il s'agit, en plus du MEER, du Ministère de la Défense Nationale (MDN), du Ministère des Affaires étrangères (MAE), du Ministère de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire (MICLAT), du Ministère de l'Énergie (ME), du Ministère de l'Industrie et des Mines (MIM), du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), du Ministère de l'Éducation Nationale (MEN), du Ministère des Finances (MF), du Ministère de l'Agriculture, du développement Rural et de la Pêche (MADRP), du Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville (MHUV), du Ministère des Travaux Publics et Transport (MTPT), du Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière (MSPRH), du Ministère du Commerce (MC) et du Conseil National Économique et Social (CNES).

⁴⁷ Plan National Climat, Document de travail, pour consultation, version du 20.06.2018

Les objectifs majeurs de la CDN en matière d'adaptation aux CC sont directement ou indirectement liés à la sécheresse :

1. Mettre en place les systèmes de surveillance et d'alerte précoce des risques climatiques majeurs (inondations, submersions, feux de forêts et sécheresse).
2. Renforcer la résilience des écosystèmes afin de minimiser les impacts des risques climatiques majeurs.
3. Protéger la santé publique contre la recrudescence des maladies tropicales, les épidémies, les vagues de chaleur.
4. Lutter contre l'érosion, réhabiliter les terres dégradées dans le cadre de la lutte contre la désertification, protéger les ressources végétales et sauvegarder le cheptel
5. Intégrer les effets des changements climatiques dans les stratégies sectorielles, en particulier, l'agriculture, l'hydraulique, la santé humaine, les travaux publics et les transports.
6. Intégrer les effets des changements climatiques sur la stabilité politique, la sécurité alimentaire et la sécurité nationale.

Les mesures projetées pour réaliser ces objectifs sont :

1. Adapter le cadre institutionnel et réglementaire aux CC.
2. Renforcer les capacités institutionnelles, humaines et matérielles pour la lutte contre les changements climatiques.
3. Mettre en place des dispositifs de veille et d'alerte précoce en renforçant les capacités pour la gestion des événements climatiques extrêmes.
4. Elaborer de plans régionaux et locaux d'adaptation aux CC et d'œuvrer pour assurer la résilience des villes.

4.1.1.2. Les synergies entre le Plan National Climat et le Plan National Sécheresse

Dans un souci de synergie entre le Plan National Climat PNC et le Plan National Sécheresse PNS, nous recommandons la création d'un groupe thématique spécifique « sécheresse » au sein du Comité National Climat CNC qui va s'ajouter aux autres groupes thématiques. Par ailleurs les missions, les actions et les modalités de fonctionnement du PNS et du PNC qui se rejoignent en de nombreux points sont à harmoniser.

Le groupe « sécheresse » est un groupe permanent et de haut niveau à même de prendre des décisions rapides et immédiatement exécutables. Le groupe « sécheresse » doit refléter l'aspect multidisciplinaire de la sécheresse et de ses

impacts. Il devrait donc impliquer tous les ministères concernés, des experts clés de la sécheresse, les agences spécialisées, le secteur privé et la société civile engagée dans la problématique.

Une attention particulière sera portée à une représentation aussi équilibrée que possible entre les hommes et femmes membres dans ce groupe. La nomination d'un point focal 'genre' permettra de mieux intégrer cette dimension dans la mise en œuvre du PNS.

4.1.1.3. Missions du groupe « sécheresse »

Les missions de ce groupe seront comme suit :

- La supervision / coordination du processus de développement du plan « sécheresse » en mobilisant et en intégrant les ressources nécessaires des différents ministères et niveaux de gouvernement.
- La coordination de la mise en œuvre du plan « sécheresse » à tous les niveaux du gouvernement.
- L'activation des divers éléments du plan pendant les périodes de sécheresse.
- L'application de manière directe ou par délégation (au niveau local) des actions et programmes d'atténuation et d'intervention.
- La formulation de recommandations.

Ces missions sont à confirmer ou amender puis valider par le groupe sécheresse au cours de ses premières réunions.

4.1.1.4. Actions du groupe « sécheresse »

Parmi les premières actions du groupe « sécheresse » figurent⁴⁸ :

- La définition d'objectifs précis, spécifiques et réalisables dans le plan « sécheresse ». Les objectifs seront chiffrés et appelés à être budgétisés en précisant les différentes sources de financement (étatiques / extérieurs).
- Un calendrier de mise en place des différents aspects et outils du plan.
- Un calendrier pour atteindre les objectifs.

Sont pris en compte lors de cette étape :

- a. Les impacts et réponses aux sécheresses historiques du pays.
- b. Les secteurs économiques et sociaux les plus vulnérables.
- c. Les implications légales et sociales du plan.
- d. Les inquiétudes environnementales causées par la sécheresse.

⁴⁸ Étape 2 du processus en 8 étapes

La définition des objectifs et des calendriers de réalisation seront affinées au fur et à mesure des résultats obtenus en cours des étapes suivantes.

4.1.2. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU GROUPE « SECHERESSE »

Le groupe est assisté par :

1. Le « sous-groupe préparation, atténuation et réponse » qui reçoit les directives politiques du groupe « sécheresse » et est chargé par celui-ci de la rédaction des rapports et programmes d'actions.
2. Le « sous-groupe évaluation et surveillance des risques » qui reçoit les directives du groupe « sécheresse » et est chargé par celui-ci de la rédaction des rapports d'évaluation et de suivi.
3. « La cellule technique opérationnelle ».
4. « La cellule d'écoute citoyenne ».

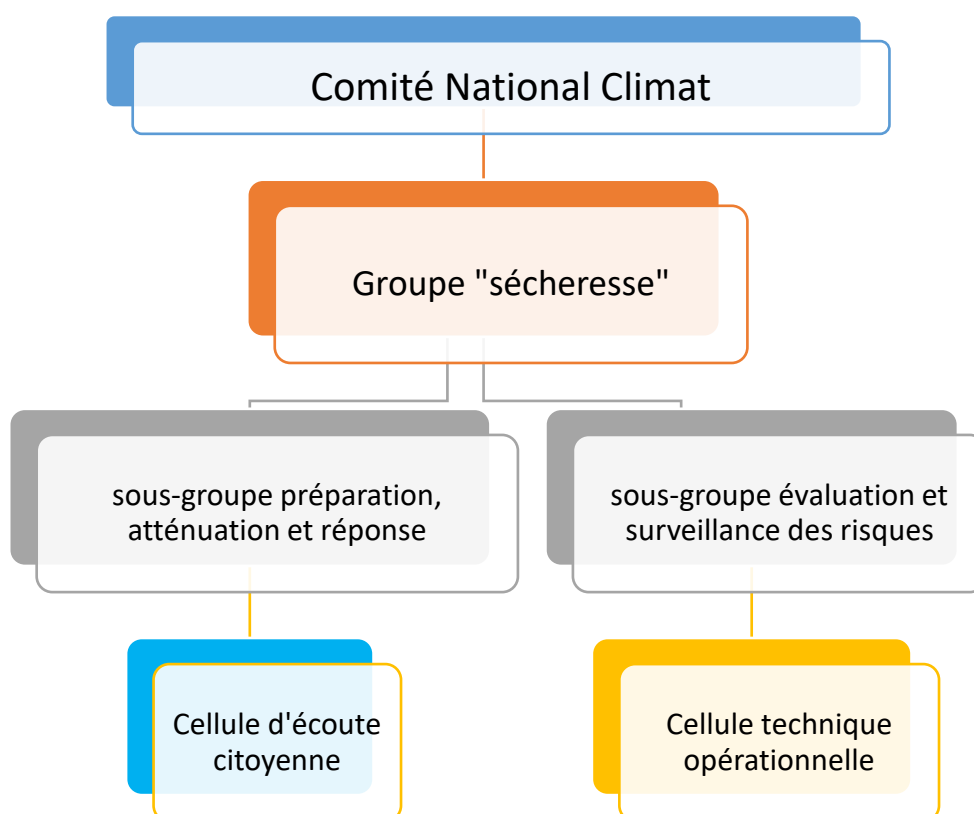


Fig.5 : Structure organisationnelle du groupe « sécheresse »

4.1.2.1. Sous-groupe « Préparation, Atténuation et Réponse »

Afin d'être efficace ce sous-groupe sera composé de décideurs de haut niveau des organismes gouvernementaux et parties prenantes.

Il aura pour mission de rédiger d'une part le plan « sécheresse » avec la contribution du sous-groupe « évaluation et surveillance des risques » et d'autre part les propositions d'actions au niveau national, régional et local.

4.1.2.2. Sous-groupe « Evaluation et Surveillance des Risques »

Ce sous-groupe est composé essentiellement d'experts techniques provenant des parties prenantes au processus, de l'Université ou encore de la société civile (En feront parties les représentants de ONM, INSID, ANCC, ASAL, ANRH, IPA, INSP, etc,) et intègre : .

- L'agrométéorologie,
- L'approvisionnement en eau de la population, de l'agriculture et des industries,
- Les changements socio-économiques,
- Les changements climatiques et environnementaux.,
- La santé.

Les missions de ce comité sont de :

- Déterminer les besoins en données.
- Développer des systèmes de surveillance de la sécheresse et les connexions avec les fournisseurs de données.
- Collecter les données élaborées par les fournisseurs de données en rapport avec les indicateurs et indices arrêtés.
- Evaluer et classer les impacts et la vulnérabilité de la sécheresse.
- Identifier les moyens pour réduire les risques.
- Définir les réseaux et systèmes de collecte et distribution des données.

4.1.2.3. Cellule technique opérationnelle

Le Sous-groupe Evaluation et Surveillance des Risques disposera d'une cellule opérationnelle permanente dotée d'un Système d'Information Géographique. Elle aura pour tâche de fournir les éléments majeurs des différents rapports d'évaluation et de suivi ainsi que les propositions d'actions.

Cette cellule pourrait être installée au sein de la structure choisie pour assurer le secrétariat du « groupe ». Elle nécessitera un renforcement de moyens humains,

matériels et financiers (fonctionnement et salaires, équipement et logiciels, achat des données commandées (ASAL, ONM, INSID, ANRH, fournisseurs étrangers, etc.), paiement d'expertises spécifiques).

Les deux seules structures réglementairement habilitées à accueillir cette cellule sont la DNRM ou l'ANCC (ou encore l'ONEDD). Toutefois leurs statuts d'Etablissements à caractère administratif ne peut que freiner leurs actions et donc limiter leur efficacité.

L'ancrage de cette cellule peut aussi être envisagée dans d'autres institutions tels que l'INSID, l'ANRH, l'ASAL ou l'ONM. Cela pose aussi le problème réglementaire de prise en charge de la « sécheresse » dans leurs missions officielles respectives.

Cette formulation qui économise les démarches réglementaires, humaines et financières relatives à toute création nouvelle, implique toutefois un renforcement humain, matériel et financier de toutes les structures impliquées par le système à mettre en place.

La mise en place de la cellule technique opérationnelle SIG va nécessiter la prise en compte des aspects humains, logiciels, matériels et de données qui seront définies par une étude appropriée. (voir le schéma ci-dessous)

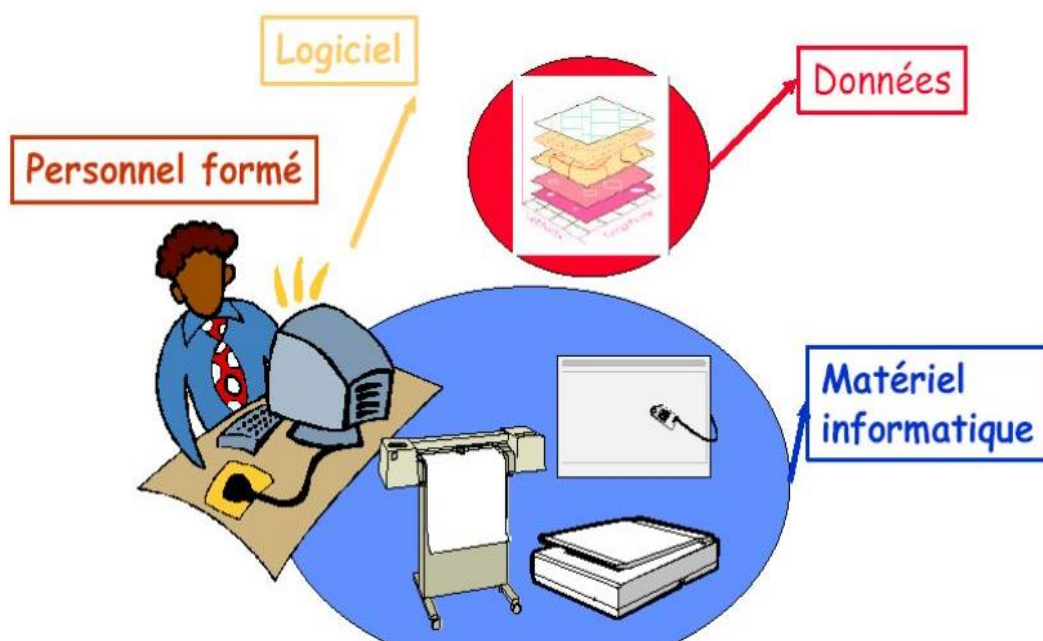


Fig.6 : Composition d'une cellule opérationnelle SIG

Les bases de travail de la cellule opérationnelle seront :

- Une méthodologie à mettre en place validée par le groupe sécheresse.
- Une liste exhaustive des partenaires.

- La liste des indicateurs et les sources d'émission de ceux-ci.
- Des modalités, procédures, formats, périodicité des échanges d'information et de données avec les fournisseurs de données (charte informative), en particulier l'ONM, ASAL, ANRH, ANBT, INSID, BNEDER, etc. (protocole de communication interne).
- Des formes et contenus des bulletins et autres formes de diffusion de l'information (Internet et médias) ainsi que des destinataires.

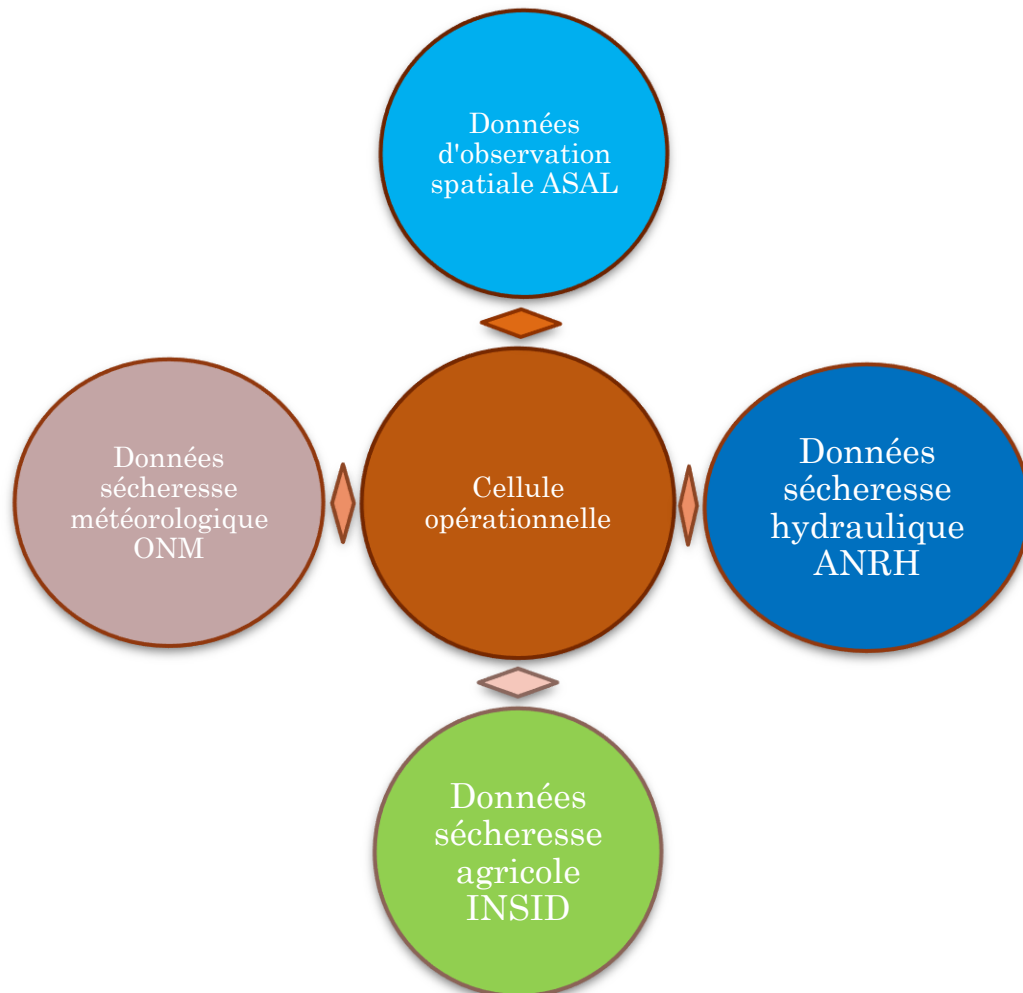


Fig. 6 : Schéma des échanges entre la cellule opérationnelle et les principaux fournisseurs de données

4.1.2.4. Cellule d'Ecoute Citoyenne

La cellule citoyenne est mise sous la responsabilité du sous-groupe « Préparation, Atténuation et Réponse ». Elle est nationale mais son importance est surtout locale. Elle sera composée de représentants de la société civile, **hommes et femmes**, à **parité égale** (associations environnementales, professionnelles, d'artisans, de femmes rurales). Cette structure aura pour tâche de relever les signes naturels précoces de sécheresse en appui aux structures techniques et de produire des

indicateurs qualitatifs sur la réponse donnée par la population au phénomène de sécheresse. Elle alerte les structures compétentes sur les incidences sociales négatives sur les moyens d'existence, en termes de santé, d'emploi et de migration de la population.

4.1.3. MOBILISER LES PARTIES PRENANTES

Pour assurer la réussite du plan « sécheresse » la mobilisation des parties prenantes⁴⁹ est essentielle. Celle-ci doit se faire à tous les niveaux décisionnels des secteurs et des institutions impliquées au niveau national, régional et surtout local.

C'est au niveau local qu'il sera important d'identifier, avec l'implication des parties prenantes, tous les groupes de citoyens qui ont un intérêt dans le plan « sécheresse », en particulier les femmes actives au sein d'entreprises ou associations (artisanat, agriculture, élevage, etc.)

Ces groupes pourraient être représentés dans « la cellule citoyenne », structure consultative qui pourrait se constituer en appui au groupe de travail « sécheresse ».

C'est aussi à ce niveau que se fera l'installation des comités locaux tels que le permet la loi n° 12-07 du 21 février 2012 relative à la wilaya.

4.1.4. INVENTAIRE / ANALYSE SITUATIONNELLE⁵⁰

Procéder à un inventaire exhaustif des ressources naturelles, biologiques, humaines et financières actualisé en incluant l'identification des contraintes qui peuvent freiner le processus d'élaboration du plan « sécheresse » est primordial.

Toutes les parties prenantes sont associées à cette action de laquelle résultera un document de travail essentiel pour la mise en place des actions du groupe et de sa cellule opérationnelle. Cet inventaire actualisé pourra être considéré, après validation, comme « le référentiel t₀ » pour le système de suivi – évaluation résultant de l'activité de la cellule opérationnelle.

Les aspects importants que nous avons mentionnés déjà dans les objectifs seront pris en compte dans l'élaboration de cette étape, en particulier :

- 1) Les impacts et réponses aux sécheresses historiques du pays.
- 2) Les secteurs économiques et sociaux les plus vulnérables.
- 3) Les implications légales et sociales du plan.

⁴⁹ Etape 3 du processus en 8 étapes

⁵⁰ Etape 4 du processus en 8 étapes

4) Les inquiétudes environnementales causées par la sécheresse.

4.1.5. IDENTIFIER LES BESOINS NON SATISFAITS ET COMBLER LES LACUNES INSTITUTIONNELLES

Cette opération contenue dans l'étape 6 du processus en 8 étapes comprend les actions qui permettent au groupe « sécheresse » de rassembler une liste des besoins et des déficiences non satisfaites et faire des recommandations à l'organe gouvernemental approprié sur les mesures correctives qui devraient être prises. Cette étape sera critique pour identifier l'absence de données et les lacunes institutionnelles permettant de quantifier les impacts de la sécheresse et de l'action, et pour développer des plans adéquats pour combler les lacunes.

4.2. Désignation des responsabilités

Nous proposons dans le tableau ci-dessous la composition, que nous pensons, la plus appropriée du groupe « sécheresse »⁵¹. La désignation d'un point focal genre en la personne de Madame la Ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la condition de la Femme (ou son (sa) représentant(e)) impose une attention critique et équilibrée à toute la composante de la société (hommes et femmes).

MISSIONS	PERSONNALITES ET ACTEURS INSTITUTIONNELS
Présidence du groupe	M. le Premier Ministre (ou son (sa) représentant(e))
Vice-présidence du groupe	M. le Ministre chargé de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire (ou son (sa) représentant(e))
Secrétariat général et coordination intersectorielle	M. Le Délégué National aux Risques Majeurs ou Le Directeur général de l'ANCC.
Coopération internationale, commissions mixtes, relation avec les organisations internationales et partenaires du développement	M. le Ministre des Affaires Etrangères (Directeur de la coopération internationale (ou son (sa) représentant(e))
Environnement, développement durable, Energies renouvelables	Madame la Ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables (ou son (sa) représentant(e)) • Observatoire national de l'environnement et du Développement durable ONEDD (Directrice) • L'Agence Nationale sur le Changement Climatique ANCC (Directeur)

⁵¹ La composition proposée du groupe tient compte de la composition actuelle du Gouvernement et des institutions de l'Etat. Elle doit être revue si changement il y'a.

- Ressources en eaux et en sols, terres irriguées, PNE, érosion hydrique, transport solide, sécheresse, climatologie.	M. le Ministre des ressources en eau (ou son (sa) représentant(e)) • Agence Nationale des Ressources Hydrauliques ANRH, (Directeur) • Agence des barrages et transferts ANBT, (Directeur) • Agences de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (AGIRE) (Directeur)
Ressources en sol, faune et flore, forêts, biodiversité, zones humides, steppe, développement rural, pastoralisme, synergie avec les autres conventions, santé animale, etc.	M. le Ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche • Direction générale des Forêts DGF (directeur de la lutte contre la désertification et la restauration des terres) • Point focal CNULCD (sous directrice chargée de la désertification)
Météorologie	Office National de la Météorologie ONM, Centre Climatologique National (Directeur du Centre)
Solidarité nationale, lutte contre la pauvreté, emploi, condition de la femme	Point focal Genre : Madame la Ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la condition de la Femme (ou son (sa) représentant(e))
Recherche scientifique	Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique • CRSTRA (Directrice) • Institut national agronomique INRAA (Directeur) • Centre de développement des Energies Renouvelables CDER (Directeur) • L'Institut National de la Recherche Forestière INRF (Directeur)
Participation de la société civile, ONG, associations professionnelles	• AREA-ED (Présidente) • Associations de l'Environnement • Association des femmes (présidentes) • Associations professionnelles et paysannes
Outils d'évaluation et de suivi (cartographie et télédétection spatiale)	Institut national de la Cartographie et de la Télédétection INCT (Directeur général)
	Agence Spatiale Algérienne ASAL (Madame la Cheffe du département des catastrophes naturelles)
Santé humaine	M. le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière (ou son (sa) représentant(e))

	• Directeur du laboratoire National du control des Produits Pharmaceutiques et Parapharmaceutique (LNCP) • Madame la Directrice Générale du Centre National d'Algérie • le Directeur Général de l'Institut National de Santé Public • le Directeur Général de l'Institut Pasteur • Directeur Général de la pharmacie centrale
Sensibilisation, Médias	M. le Ministre de la Communication (ou son (sa) représentant(e))
Financement du fonctionnement	M. le Ministre des Finances (ou son (sa) représentant(e))

Tableau 3 : proposition de composition du groupe « sécheresse⁵² »

5. SURVEILLANCE, PREVISION DE LA SECHERESSE ET EVALUATION DE L'IMPACT

5.1. Indicateurs et Indices de sécheresse - Définitions

Les indicateurs sont des variables ou des paramètres qui servent à décrire les conditions de sécheresse. Citons, par exemple, les précipitations, la température, l'écoulement fluvial, le niveau des nappes et des réservoirs, l'humidité du sol, etc.

Les indices sont le plus souvent des représentations numériques de l'intensité des sècheresses, que l'on calcule à partir de valeurs climatiques ou hydrométéorologiques, dont les indicateurs précités. Ils mesurent l'état qualitatif d'une sècheresse à un emplacement donné pour une période donnée. Techniquement, ce sont eux aussi des indicateurs.

Les informations tirées des indicateurs et des indices sont utiles pour planifier et concevoir des applications (évaluations des risques, systèmes d'alerte précoce, outils d'aide à la décision en vue d'atténuer la menace dans les zones touchées) à condition de connaître le régime climatique et la climatologie des sécheresses dans la région. De plus, divers indicateurs et indices peuvent servir à valider les résultats obtenus par modélisation, par assimilation ou par télédétection.

⁵² Ibidem

Un indicateur peut donc être défini comme étant une information synthétique, finalisée ou en construction, servant à caractériser une situation évolutive, une action ou les conséquences et résultats d'une action.

Les principales fonctions d'un indicateur sont de :

- Évaluer des situations et leur évolution dans le temps,
- Comparer des lieux et des situations,
- Fournir des éléments de prise de décision,
- Anticiper des conditions et des évolutions futures.

Les principales caractéristiques d'un indicateur ont trait à la quantification de l'information pour améliorer sa signification et la simplification de l'information pour améliorer sa vulgarisation. »⁵³

Les indicateurs sont classables en deux catégories⁵⁴ :

- Les indicateurs locaux basés sur des données ponctuelles et prennent alors une signification de « témoins représentatifs » des situations locales (climat, ressources en eau, utilisations des sols et des eaux, etc.) en quantité et qualité.
- Les indicateurs globaux basés sur des données macroscopiques et statistiques, significatifs à l'échelle des unités administratives (pays, région, wilaya ou commune) ou naturelles (bassins hydrographiques, aquifères régionaux, zones agro-écologiques).

5.2. Surveillance, prévision et collecte de données actuelles

5.2.1. SECTEUR DES RESSOURCES EN EAU

Dans la gestion de la sécheresse par le secteur des Ressources en Eau l'aspect gestion de crise prédomine avec une gestion sectorielle de la pénurie. Les actions d'atténuation sont prises en charge au niveau national et local par des comités formés pour la circonstance et composés principalement de l'ANRH, de l'ANBT, des structures centrales et décentralisées de l'hydraulique et des sociétés de distribution d'eau.

53 « Eléments de réflexion sur une stratégie sous régionale (Afrique du Nord) relative à la prise en compte de la sécheresse dans la mise en œuvre PAN : Synthèse des études de cas de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie » OSS, juillet 2003

54 D'après « Les ressources en eau : conception, évaluation, cartographie, comptabilité » par Jean Margat, FAO, 1996

Les comités ont pour tâches :

1. La collecte des données en temps réel de certains indicateurs,
 - Apports aux barrages,
 - Potentialités en eaux souterraines
 - État de la distribution en eau.
2. La proposition de solutions d'urgence adéquates (lancement de campagnes d'appoint de forages, programmes de coupure en AEP et irrigation, etc.).

Cette approche fut usitée en 1982 et en 2002 pour l'alimentation de la ville d'Alger, avec un ensemble de mesures urgentes à même de gérer la pénurie en eau potable induite par la sécheresse par :

- La réalisation de forages complémentaires,
- L'interconnexion du réseau AEP de la ville avec les barrages situés à plus de 100 km à l'Ouest de la capitale,
- Lancement de stations de dessalement de l'eau
- Organisation de la distribution de l'eau par camions citernes dans les quartiers les plus touchés.

L'ANRH, sur financement de la Banque Africaine de développement a lancé récemment une étude d'homogénéisation de ses différentes bases de données (hydrologie, hydrogéologie, sols, chimie des eaux et des sols) et la modernisation de ses postes d'observation et de mesure, bases qui seraient d'un grand apport dans la gestion des risques de sécheresse.

Au niveau de l'ANBT des efforts importants ont été réalisés ces deux dernières décennies en transferts d'interconnexion entre barrages dans le souci de pallier aux pénuries et toutes crises induites par les sécheresses. L'ANBT dispose par ailleurs de stations climatiques et de mesure des apports en eau au niveau de tous les barrages.

5.2.2. SECTEUR DE L'AGRICULTURE

Parce que liée aux variables économiques mesurables par wilaya, la sécheresse agricole (et donc socio-économique) est suivie à l'échelle locale par les directions de wilayas de l'Agriculture qui disposent de deux outils majeurs d'appréciation que sont d'une part les observations in situ des paramètres de production agricole et d'autre part des bulletins agro-météorologiques et d'alerte de l'INSID. Il y a de plus, l'utilisation de certaines radios locales par les services, chambres et associations agricoles pour la vulgarisation et l'alerte des cultivateurs et éleveurs pour tout risque majeur agricole.

Dans le cas de sinistre avéré, (sécheresse, invasion de criquets pèlerins, gel, etc.) l'Etat a mis en place toute une panoplie de systèmes d'assurances et de fonds

5.2.3. AGENCE SPATIALE ALGERIENNE ASAL

L'ASAL a pour mission de contribuer par l'observation de la terre par satellite, au développement économique, social et culturel, à la protection de l'environnement et à la connaissance et la gestion rationnelle des ressources naturelles du pays (décret présidentiel 02-48 du 16/01/2002). L'ASAL a signé en 2017 une convention cadre de coopération avec le MADRP portant sur 4 volets (forêts et zones humides, pêche et aquaculture, lutte anti acridienne et protection des végétaux et développement agricole et réalisation de cartes thématiques.

En la faveur d'un projet financé par l'Union Européenne et piloté par l'Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) un état des lieux exhaustif a été réalisé en 2006 et la mise en place d'un système national d'Alerte Précoce à la Sécheresse (SNAPS) proposé. Ce système devait être intégré à un système global maghrébin.⁵⁵ Une méthodologie y est proposée, un choix d'indicateurs fait, une structure opérationnelle et des fournisseurs de données identifiés⁵⁶. Dans le cadre de ce projet, l'Agence Spatiale Algérienne avait proposé une approche cartographique par télédétection de la sécheresse en utilisant comme indicateurs les indices NDVI⁵⁷ et EVI⁵⁸ à partir d'une plateforme MODIS⁵⁹

Du 22 au 26 mai 2005 un séminaire international sur « l'utilisation des technologies spatiales pour la prévention et la gestion des catastrophes naturelles » a été organisé par l'ASAL avec la collaboration du Bureau des Affaires Spatiales des Nations Unies (BAS-ONU) et l'Agence Spatiale Européenne (ESA). Les recommandations visaient principalement le renforcement de la coordination entre les organismes en charge de la gestion des catastrophes naturelles et les agences spatiales nationales.

55 OSS, Tunis 2013, Vers un système d'alerte précoce à la sécheresse au Maghreb (projet SMAS / OSS)

56 Safar Zitoun M., 2006. Évaluation des dispositifs d'alerte précoce à la sécheresse existants à l'échelle nationale – cas de l'Algérie, expertise dans le cadre du projet SMAS/OSS.

57 NDVI Indice de végétation par différence normalisé

58 EVI – Indice de végétation amélioré

59 MODIS Evaluation des conditions de végétation à l'aide d'un spectroradiomètre imageur à moyenne résolution.

5.2.4. SECTEUR DE LA RECHERCHE

De par ses missions (décret exécutif 91/478) et de par son mandat (loi 98-11) le Centre est responsable du Programme National de Recherche sur la Désertification, Environnement, Aménagement du territoire et Aménagement des régions arides et semi-arides (PNR1, PNR2, PNR3, et PNR4) à travers plusieurs équipes affiliées à des laboratoires de recherche et/ou des unités de recherche impliquées pleinement sur ces risques à travers le territoire national (Universités Batna, USTHB, LAGHOUAT, Tiaret, Djelfa, Mascara, Msila, ...) Le centre est par ailleurs chargé de constituer une banque de données scientifiques et techniques sur les régions arides et d'en assurer le traitement, la conservation et la diffusion.

Le CRSTRA a en outre organisé à Biskra les 21-22 novembre 2010 un Atelier international sur le Risque Sécheresse ⁶⁰.

Ce Centre par le biais de sa division « gestion des risques climatiques » dispose d'une base de données pour le suivi évaluation et d'un réseau de capteurs de température sur différents sites. La division organise aussi des ateliers « d'éducation et de sensibilisation aux risques liés au climat (sécheresse, désertification, ensablement, canicules et crues exceptionnelles) »⁶¹. Les travaux de recherche de cette division portent sur :

RESSOURCES BIOLOGIQUES EN REGIONS ARIDES.

**PHOENICULTURE, BIOTECHNOLOGIE ET
VALORISATION DES PRODUITS ET SOUS PRODUITS DU
PALMIER DATTIER.**

**GESTION ET VALORISATION DE LA RESSOURCE EN SOL
DANS LES REGIONS ARIDES.**

**GESTION ET VALORISATION DE LA RESSOURCE
HYDRIQUE DANS LES REGIONS ARIDES.**

**LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION ET
L'ENSABLEMENT.**

**ECOLOGIE DES ECOSYSTEMES ARIDES ET LES RISQUES
CLIMATIQUES.**

**DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL EN
REGIONS ARIDES.**

60 Actes de l'Atelier international sur le Risque Sécheresse, Biskra 21-22 novembre 2010

61 D'après note de Mme la directrice du CRSTRA transmise le 18/07 au consultant

L'INRF est un acteur clé de la recherche, il a proposé et mis en œuvre des projets sur le PNR (Programme National de recherche n°34

- Analyse spatiale de l'érosion hydrique en zone semi-aride cas du bassin versant de l'oued mina –INRF)
- Recherche sur les arbustes fourragers des parcours des zones de montagne dans le nord-ouest algérien : Inventaire, caractérisation et valorisation - impact sur la conservation et l'amélioration des sols.
- Ruissellement et érosion des sols en zone de montagne : analyse des facteurs conditionnels et recherche des techniques appropriées
- Evaluation des aménagements et des techniques traditionnelles de conservation de l'eau et du sol en Algérie et recherche de leur applicabilité dans le cadre de la GCES

D'autres projets ont été mené par l'INRF dans le PNR n°1 à l'instar de :

Evaluation de la vulnérabilité du chêne vert (*Quercus ilex* L.) à une augmentation de la sécheresse.

L'INRF a également développé une coopération forte avec l'AIEA , en étroite collaboration avec le CRNA et le COMENA notamment sur le projet ALG/5/028 « Préservation des écosystèmes arides et semi-arides et lutte contre la désertification par l'utilisation des techniques isotopiques et radioactives » et le projet « Utilisation des techniques nucléaires pour la caractérisation des potentialités des sols et de la végétation en vue de la réhabilitation des régions affectées par la désertification »

L'INRAA qui comme le CRSTRA a été organisme pilote du Programme national de recherche (PNR) n°1 initialement Agriculture et alimentation (loi 98-11) qui s'est transformé pour la loi 08-05 en Agriculture, Alimentations, Forêts, Espaces Naturels et Ruraux et qui dispose comme déjà cité d'une division dédiée à l'agrométéorologie et à l'hydraulique agricole.

Parmi les projets de l'INRAA lors du dernier avis d'appel d'offre : « Gestion des risques climatiques et systèmes d'élevage pastoraux : Nouvel enjeu et stratégies d'adaptation à la sécheresse. Cas des éleveurs ovins de la région steppique de Djelfa » et a contribué avec l'université de Constantine au projet « Marqueurs Physiologiques, Biochimiques et génétiques et capacité de production du blé dur en conditions de sécheresse ».

5.3. Choix des indicateurs de la vulnérabilité structurelle et conjoncturelle

De nombreuses définitions de la vulnérabilité à la sécheresse existent. Elles dépendent du risque que l'on se propose de prévenir (insécurité alimentaire, famine, mouvements des populations, santé animale, etc.).

La vulnérabilité peut donc être définie comme un ensemble de conditions naturelles et économiques défavorables qui prédisposent une région ou un groupe de personnes à des difficultés économiques et sociales.

La vulnérabilité est dite « chronique » ou « structurelle » si le risque d'observer ces conditions défavorables est sur le long terme (plusieurs années). Elle est par contre « conjoncturelle » si le risque est sur le court terme (une année).

Les indicateurs socio-économiques et agricoles de vulnérabilité structurelle et conjoncturelle doivent tenir compte du rôle éminemment important que peuvent jouer les femmes rurales dans toute opération d'atténuation de la sécheresse compte tenu du rôle et des responsabilités de celles-ci et des impacts négatifs de la sécheresse sur leurs moyens d'existence.

5.3.1. VULNERABILITE CHRONIQUE OU STRUCTURELLE

Le classement d'un territoire présentant une vulnérabilité structurelle est obtenu par l'analyse des séries historiques de quelques indicateurs significatifs qui, lorsqu'elles ont été attribuées aux unités administratives élémentaires (communes), permettent d'établir une classification selon les différents degrés de vulnérabilité structurelle³⁴. En particulier les indicateurs suivants :

- La densité de population, (obtenue par l'ONS)
- Le NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) considéré néanmoins dans son degré de variabilité inter annuelle obtenu par la télédétection, (ASAL ou autres)
- Le déficit ou le surplus ainsi que le rendement des cultures principales, (INSID)⁶²
- La mortalité des enfants, etc.(ONS)

62 Dans le chapitre 6 nous donnons quelques exemples d'indicateurs agro-économiques

Avec ces indicateurs quatre catégories différentes de degré de vulnérabilité structurelle peuvent être identifiées :

A. **EXTREMEMENT BAS**: Wilayate ou communes qui présentent une variabilité inter annuelle du NDVI dans la moyenne du pays, un surplus de cultures principales, un indice de mortalité infantile inférieur à la moyenne et une faible densité de population;

B. **LEGER**: Wilayate ou communes qui présentent une variabilité inter annuelle du NDVI légèrement supérieure à la moyenne du pays, un surplus de cultures principales, une faible densité de population mais un indice de mortalité infantile très supérieur à la moyenne;

C. **MODERE** : Wilayate ou communes qui, tout en présentant une variabilité inter annuelle du NDVI dans la moyenne du pays, un léger surplus de cultures principales, un indice de mortalité infantile inférieur à la moyenne, ont une densité de population élevée ;

D. **ELEVE**: Wilayate ou communes qui présentent une variabilité inter annuelle du NDVI supérieure à la moyenne du pays, un déficit en cultures principales, un indice de mortalité infantile et une densité de populations respectivement élevées;

5.3.2. VULNERABILITE CONJONCTURELLE

Les "zones à risque" de la vulnérabilité conjoncturelle se définissent sur la base d'une analyse du comportement, pendant l'année en cours, des indicateurs suivants⁶³:

- NDVI par télédétection ;(ASAL)
- Agro-météorologiques (Contenu d'eau dans le Sol - SWC - *Soil Water Content*) ;
- Socio-économiques comme les prix des produits principaux et du bétail⁶³ ;
- Nutritionnels (malnutrition aigue)

63 Dans le chapitre 6 nous donnons quelques exemples d'indicateurs agro-économiques

Quatre catégories de vulnérabilité peuvent être identifiées :

Non vulnérable de type A : Wilayate ou communes avec un bon NDVI/SWC, des prix en diminution relative et une malnutrition très faible ;
Non vulnérable de type B : Wilayate ou communes avec un bon NDVI/SWC, des prix stables et une malnutrition très faible ;
Légèrement vulnérable : Wilayate ou communes avec une valeur modérée de NDVI/SWC, des prix relativement stables et une malnutrition modérément bonne ;
Modérément vulnérable : Wilayate ou communes avec une faible valeur de NDVI/SWC, des prix en hausse et une malnutrition élevée.

6. RISQUE ET VULNERABILITE FACE A LA SECHERESSE

6.1. Evaluation du risque et de la vulnérabilité à la sécheresse et cartographie SIG

L'évaluation du risque et de la vulnérabilité se fait par analyse spatiale cartographique d'un certain nombre d'indicateurs et indices pris individuellement ou combinés les uns aux autres avec un système d'information géographique (SIG).

A titre indicatif, il est utile de rappeler les indicateurs retenus par l'OSS⁶⁴

A. PRECIPITATIONS

- ✓ **Définition** : Quantité d'eau qui précipite
- ✓ **Méthode de calcul** : A partir des précipitations mesurées dans les stations météorologiques,
- ✓ Calculer un indice de précipitations. Il est proposé d'utiliser le Standardized Précipitation Index (SPI) recommandé par OMM
- ✓ **Présentation** : **L'indice SPI** est calculé mensuellement et cartographié. Procéder également à l'analyse de l'évolution temporelle de cet indice.
- ✓ **Utilisation** : Estimer les déficits pluviométriques au niveau mensuel et les cumuler au niveau saisonnier et annuel. L'objectif étant d'estimer s'il y a sécheresse ou non.
- ✓ Dans le cas de sécheresse, estimer son acuité.

64 « Eléments de réflexion sur une stratégie sous-régionale (Afrique du Nord) relative à la prise en compte de la sécheresse dans la mise en œuvre du PAN : Synthèse des études de cas de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie » OSS, juillet 2003

B. EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE

- ✓ **Définition :** Valeur de référence de l'évaporation et de la transpiration cumulées d'un système végétatif
- ✓ **Méthode de calcul :** Formule de Penman-Monteith (recommandée par la FAO et l'OMM), utilisant comme paramètres météorologiques la température, la vitesse du vent, l'humidité relative et l'insolation.
- ✓ **Présentation** l'évapotranspiration est calculée mensuellement et cartographiée à cette échelle. Si cela s'avère pertinent, procéder également à l'analyse de l'évolution temporelle
- ✓ **Utilisation :** En fonction des conditions climatologiques, estimer les quantités d'eau perdues par évaporation et transpiration

C. BILAN HYDRIQUE

- ✓ **Définition :** Estimation du contenu en eau du sol
- ✓ **Méthode de calcul :** Tenant compte des apports d'eau (précipitations, irrigation, autres) et des pertes au niveau du sol (évaporation, autres...), il s'agit d'évaluer le contenu en eau du sol. Choisir une formule simple et une fréquence de calcul à un pas de temps raisonnable (on propose une évaluation décadaire)
- ✓ **Présentation :** Le bilan hydrique est calculé mensuellement et cartographié. Si cela s'avère pertinent, procéder également à l'analyse de l'évolution temporelle
- ✓ **Utilisation :** En fonction des conditions climatologiques, estimer les quantités d'eau disponibles dans le sol et par suite ses capacités à supporter des déficits prolongés.

D. TENDANCE DES PRECIPITATIONS

- ✓ **Définition :** Tendance par rapport à une référence (moyenne ou autres) des précipitations attendues pour le mois et la saison à venir.
- ✓ **Méthode de calcul :** C'est une tendance des précipitations synthétisée à partir de prévisions statistiques (utilisant comme prédicteur la température de surface de l'océan), prévisions à partir de modèles globaux et une climatologie de la région
- ✓ **Présentation :** Subdiviser le domaine considéré en unités climatologiques homogènes. A partir de cela, à chaque unité est associée une tendance des précipitations (supérieure à la normale, près de la normale, inférieure à la normale) associée à une probabilité d'occurrence.
- ✓ **Utilisation :** Estimer les déficits pluviométriques attendus au niveau du mois et de la saison à venir, en leur associant une probabilité. Annoncer une sécheresse quand une tendance à la baisse des précipitations est associée à une probabilité relativement importante.

E. REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES RESSOURCES EN EAU

- ✓ **Définition :** Localisation sur l'ensemble du territoire des quantités d'eau en surface et souterraines mobilisables. (Cartographie des masses d'eau)

- ✓ **Méthode de calcul** : On utilisera une formule de transformation pluie-débit. Pour les débits d'eau de surface le calcul se fera à l'échelle quotidienne avec un bilan mensuel. Quant aux nappes profondes on se limitera à un bilan annuel
- ✓ **Présentation** : les volumes d'eau de surface et souterraine mobilisables, pour chaque bassin versant ou hydrographique
- ✓ **Utilisation** : En cas d'annonce de sécheresse, on dispose d'une information permettant de renseigner sur l'impact de celle-ci sur les ressources en eau.

F. EXPLOITATION DES RESSOURCES EN EAU

- ✓ **Définition** : Volume d'eau utilisé par secteur
- ✓ **Méthode de calcul** : Demande en eau par unité de temps, par région et ce pour chaque secteur d'activité
- ✓ **Présentation** : Un bilan saisonnier relatif à la demande en eau et aux allocations accordées et ce pour chaque secteur socio-économique
- ✓ **Utilisation** : En cas d'annonce de sécheresse, on dispose d'une information permettant de nous renseigner sur l'impact de celle-ci sur la demande en eau des principaux secteurs. Une telle information est intéressante pour gérer les allocations d'eau entre les différents usagers et anticiper les éventuels conflits

G. PRODUCTIONS AGRICOLES

- ✓ **Définition** : Ensemble de la production agricole relative à chaque saison. Dans une première étape il serait opportun de se concentrer sur l'agriculture pluviale qui est la plus touchée par la sécheresse
- ✓ **Méthode de calcul** : Combinaison d'images satellitaires à haute résolution et de données de production agricole recensées à partir d'enquêtes
- ✓ **Présentation** : Estimation des rendements agricoles par région pour les cultures à sec. Dans un premier temps on pourrait se limiter à la production céréalière.
- ✓ **Utilisation** : En cas d'annonce de sécheresse, on disposera d'une information permettant de nous renseigner sur l'impact de celle-ci sur la production agricole

H. ELEVAGE

- ✓ **Définition** : Ensemble des données relatives aux cheptels, à l'état des parcours ainsi qu'aux stocks de nourriture.
- ✓ **Méthode de calcul** : La combinaison d'imageries satellitaires à haute résolution permet un suivi régulier de l'état des parcours. Quant aux aspects relatifs au cheptel et aux stocks de nourriture, ils sont évalués à partir d'enquêtes auprès des éleveurs.
- ✓ **Présentation** : Evaluation région par région, de l'effectif du cheptel, de l'état du parcours ainsi que des stocks de nourriture disponibles.
- ✓ **Utilisation** : En cas d'annonce de sécheresse, on dispose d'une information permettant de gérer le cheptel notamment en termes de satisfaction de ses besoins alimentaires par l'anticipation d'éventuelles importations. Il s'agira également d'optimiser l'aide accordée aux éleveurs

I. SITUATION ECONOMIQUE DES EXPLOITANTS AGRICOLES

- ✓ **Définition** : Ensemble des données relatives à la situation économique des exploitants agricoles.
- ✓ **Méthode de calcul** : Ce sont des données socio-économiques relatives au taux d'endettement et aux capacités de remboursement des crédits contractés, à la situation socio-économique des familles (nombre de personnes en chômage, personnes à charge, rentrées complémentaires en particulier par l'emploi féminin, etc...)
- ✓ **Présentation** : Evaluation par région administrative des conditions socio-économiques du monde rural. D'un point de vue pratique, il est possible de se limiter à des rapports saisonniers
- ✓ **Utilisation** : Disposant des conditions socio-économiques du monde rural (taux d'endettement, capacité de remboursement, rentrée complémentaires, etc...), il s'agit d'optimiser l'aide d'urgence accordée aux exploitants agricoles.

REMARQUE : Les indicateurs les plus connus au niveau international sont climatiques:

- Le pourcentage par rapport à la normale,
- La méthode des déciles,
- L'Indice de Sévérité de la Sécheresse de Palmer (PDSI),
- L'Indice de la Disponibilité Hydrique de Surface (SWSI),
- L'Indice Normalisé des Précipitations (SPI),
- L'Indice Hydrique des Cultures (CMI),
- L'Indice national des Précipitations (RI)
- L'indice des Pluies Fiables (DR).

Les indicateurs tels que le SPI et la méthode des déciles (utilisée en Australie), qui sont basés sur l'adaptation des paramètres météorologiques aux distributions respectives des probabilités, sont bien adaptés pour évaluer le niveau d'exception des sécheresses ⁶⁵. A signaler aussi que certains travaux en télédétection ont permis la comparaison entre l'indice dérivé des conditions de la végétation (VCI) et l'Indice Normalisé des Précipitations (SPI)⁶⁶

65 D'après « Drought Indices » by Michael Hayes, National Drought Mitigation Center, University of Nebraska Lincoln USA

66 Comparison of a Satellite-Based and a Precipitation-Based Drought Index par A.A. Viau, J.V. Vogt et I. Beaudin, Journal canadien de télédétection, Résumés Volume 26, no. 6 - décembre, 2000

Valeurs du SPI/SSFI	Degré d'humidité ou de sécheresse
$\geq 2,0$	Humidité extrême
1,5 – 2,0	Humidité forte
1,0 – 1,5	Humidité modérée
0 – 1,0	Humidité légère
0	Normal
-1,0 – 0	Sécheresse légère
-1,5 – -1,0	Sécheresse modérée
-2,0 – -1,5	Sécheresse forte
$\leq -2,0$	Sécheresse extrême

Un nouvel indicateur de sécheresse spécifique aux domaines méditerranéens appelé « Indice standardisé de sécheresse pluviométrique » (ISSP) a été expérimenté ces dernières années sur le bassin du Guadalquivir (Sud-Ouest de l'Espagne)⁶⁷. Cet indicateur poursuit deux objectifs principaux :

- D'une part l'accessibilité aux données de base et la facilité des calculs, de façon à pouvoir être utilisées en routine pour le suivi de la sécheresse ;
- D'autre part, une adaptation aussi bonne que possible aux climats méditerranéens, ce qui permet de tenir compte des sécheresses de longue durée.

A ces indicateurs essentiellement climatiques, on peut ajouter « l'Indice de régularisation I_r » qui permet d'apprécier la sécurité d'approvisionnement annuelle en eau par la mesure de la part de l'écoulement de surface théorique naturel réellement et régulièrement disponible.

La plupart des indicateurs précédemment cités sont globaux et caractérisent donc des territoires inscrits soit dans des limites administratives (wilaya, commune) soit dans des limites naturelles (bassin, zone écologique ou oro-topographique).

Pour faciliter les échanges avec les pays voisins et ne pas surcharger le système, nous suggérons d'utiliser les indicateurs retenus au cours de l'atelier maghrébin sur la sécheresse de Rabat (9-10 mars 2006), en l'occurrence :

- L'indice normalisé des précipitations (SPI),
- L'indice normalisé de la végétation (NDVI),
- L'indice de disponibilité hydrique de surface (SWSI),
- Un indicateur socio-économique agricole.

En sus de ces indices, il a été convenu de tester l'indice ISSP pour son applicabilité aux conditions climatiques méditerranéennes.

67 M. F. PITA, "Un nouvel indice de sécheresse pour les domaines méditerranéens. Application au bassin du Guadalquivir (Sud-Ouest de l'Espagne)", Publications de l'Association Internationale de Climatologie, vol. 13, Nice, pp. 225-234. Geografía Física. Universidad de Sevilla. C/ María de Padilla s.n. 41.002- SEVILLA (Espagne). mfpita@cica.es

6.2. Zones de risque de sécheresse

La carte des déficits pluviométriques faite par l'ANRH en 2017 (fig.3), la carte du degré de gravité de la sécheresse éditée par le Water Ressources Institut WRI en 2017 (fig.4) la carte de la sensibilité à la désertification réalisée par ASAL (fig. 8), les nombreuses publications scientifiques sur la région montrent que les zones à risque élevé de sécheresse se situent dans l'Oranie. C'est dans ces zones que devraient s'implanter dans un premier temps les groupes décentralisés de lutte contre la sécheresse.

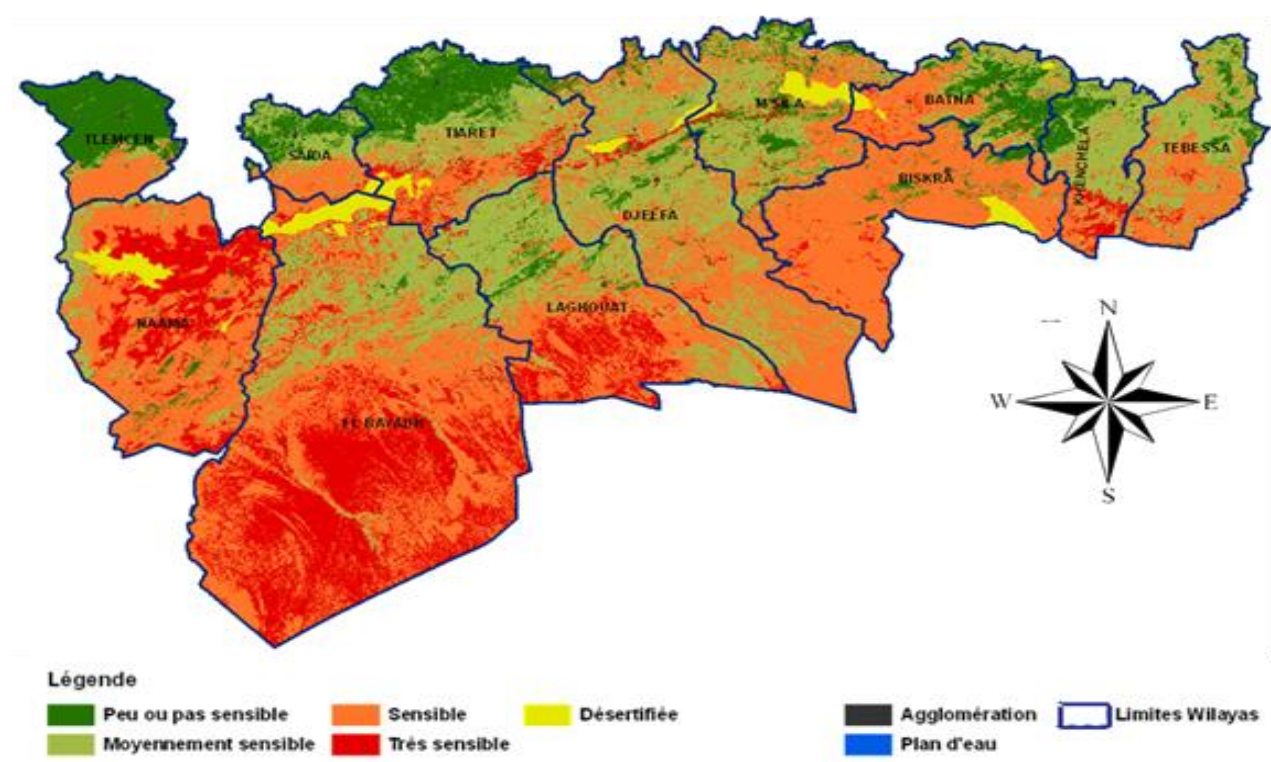


Fig. 8 : Carte de la sensibilité à la désertification (ASAL 2012)

7. COMMUNICATION SUR LA SECHERESSE ET MESURES D'INTERVENTION

7.1. Protocole de communication sur la sécheresse

Un protocole de communication est une mise en place de plusieurs règles pour un type de communication particulier entre deux machines (ordinateurs) installées dans le même service ou dans des lieux différents (via Internet ou Intranet). Il consiste à normaliser les échanges dans leurs contenus, leurs dimensions, la périodicité des échanges, les protocoles de contrôle et de validation des données échangées, etc.

Cette dimension entre dans les prérogatives du Comité d'Evaluation et de Surveillance des Risques (SGESR) ainsi que de la cellule opérationnelle.

7.2. Déclaration des conditions de sécheresse

Les déclarations sont faites selon le type de gestion de la « sécheresse ». Ci-dessous un schéma englobant toutes les actions à mener selon le cas : « risque » ou « crise ».

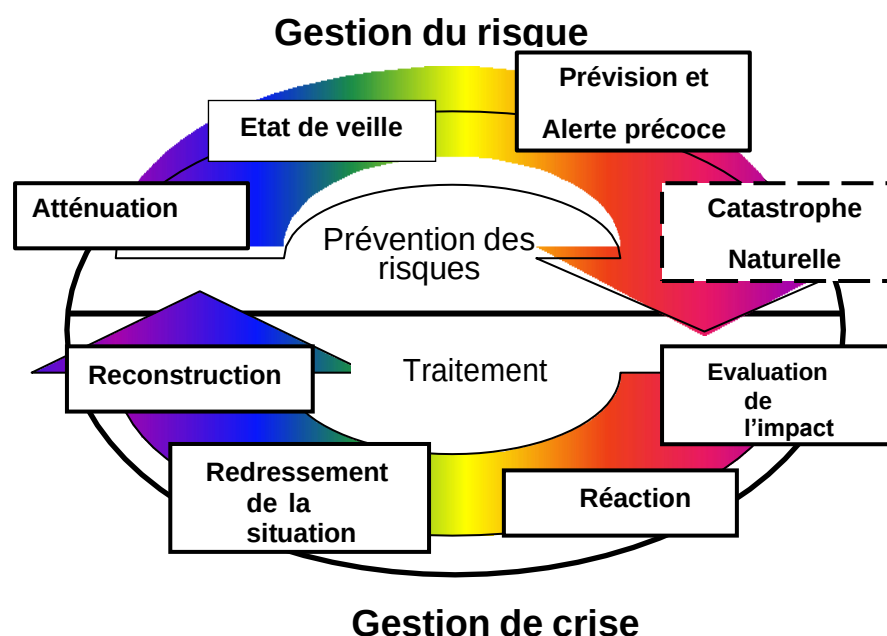


Fig. 5: Le Cycle de gestion des catastrophes naturelles⁶⁸

Dans le cas de gestion du risque, objet du présent rapport, les déclarations à faire sont :

1. La mise en place d'un état de veille dans toutes les structures centrales et locales chargées du suivi et de l'évaluation de l'Etat de sécheresse. Cette opération est à la charge du groupe de travail « sécheresse »
2. La prévision et l'alerte précoce par la cellule opérationnelle et les secteurs techniques au niveau national et local.
3. Le bulletin de levée d'alerte.

Dans le cas de gestion de crise, les déclarations sont du ressort du Ministère de l'Intérieur sous la coordination de la Délégation Nationale des Risques Majeurs.

1. La déclaration de catastrophe naturelle qui ouvre droit aux indemnisations prévues par la loi.
2. La déclaration des programmes de réparation et de reconstruction.
3. Le suivi de ces programmes
4. Le constat d'atténuation.

7.3. Mesures d'intervention contre la sécheresse

Les mesures d'intervention sont arrêtées après études détaillées des impacts (cf. 3.3) et l'analyse des causes qui les ont engendrés (arbre des causes à effets). Chaque cause étant une situation négative, la définition des mesures d'intervention avec l'ensembles des acteurs centraux, locaux, société civile et secteurs économiques, va consister à définir pour chaque situation négative une (ou plusieurs) mesure(s) d'intervention (situation(s) positive(s)) visant l'atténuation de l'impact voire un renversement de la tendance.

Les mesures sont à prendre en fonction de l'acuité de la sécheresse après consultation des données transmises par la cellule opérationnelle. Les interventions doivent être planifiées de façon à tenir compte du rôle, responsabilités et besoins de femmes en termes de gestion de l'eau, productions végétale et animale, moyens d'existence, etc.

⁶⁸ D'après Dr. Donald Wilhite, NDMC, University of Nebraska – Lincoln,

Si l'on se base sur les impacts définis en 3.3, il est possible de prendre des mesures adéquates comme montrées dans le tableau ci-après :

Secteur d'activité	Situation négative Impacts	Situation positive Mesures d'intervention
Ressources en Eau	• La diminution des réserves d'eau dans les réservoirs naturels (lacs), artificiels (barrages) • Le déficit de réalimentation des nappes aux ressources renouvelables • L'excès d'exploitation des nappes fossiles. • La perturbation dans la distribution de l'eau et souvent la pénurie. • La détérioration de la qualité de l'eau : (la dilution des polluants s'affaiblit et la contamination des réserves hydriques superficielles et souterraines augmente.)	✓ Application stricte de la réglementation sur les prélèvements d'eau, les puits non autorisés, ✓ Arbitrages entre les groupes de consommateurs ✓ Créations de nouveaux points d'eau et transferts interbassins ✓ campagnes de surveillance de la qualité de l'eau
Agriculture, Forêts, biodiversité	• Le manque d'eau pour les cultures vivrières, • la malnutrition • La diminution du rendement des cultures et des parcours ; • Une vulnérabilité accrue des arbres et zones forestières ; • L'augmentation des feux de forêt • L'accentuation de l'érosion éolienne ou des dépôts de sédiments éoliens ; • La migration de populations animales ; • L'apparition d'espèces de poissons exotiques et algues nuisibles • Reproduction importante des criquets (criquet pèlerin) et prolongement de l'aire d'habitat	✓ Les mesures sont très variées (techniques culturales, choix des semences, irrigation d'appoint, sensibilisation des cultivateurs et éleveurs, contrôle des parcours, forestation, entretien des forêts, introduction d'espèces animales nouvelles, irrigation à partir des eaux usées traitées, etc.) ✓ Surveillance permanente en fonction de la météorologie et interventions préventives au niveau des sites de reproduction des criquets
Santé et population	• La déshydratation des populations et l'apparition de maladies ; • L'apparition d'épidémies dues à la malnutrition et autres effets • Des problèmes d'Invasions biologiques • Un risque accru de morsures de serpents, autres animaux et insectes • les troubles sociaux et les conflits pour les ressources naturelles (eau et nourriture) ; • la migration de populations et l'augmentation des réfugiés climatiques	✓ Veille sanitaire au niveau central est assurée par L'INSP ; ✓ En local : SEMEP / DSP ✓ IEC : campagnes d'information d'éducation et de communication ✓ Cartographie des populations à risque ✓ Cartographie des maladies vectorielles ✓ Programme National de Prévention et de lutte contre l'envenimation scorpionique ✓ Programme national Santé Mentale. ✓ Programme National de maladies à transmission vectorielle ✓ RSI : Contrôle Sanitaire aux frontières. - Programme Nationale de sécurité Alimentaire (en

		cours).
Secteurs économiques	la réduction de la production suite aux perturbations de l'alimentation en eau et en énergie	✓ Améliorer l'autonomie des unités de production en Energie et alimentation en eaux ✓ Traitement des eaux industrielles et leur réutilisation

Tableau 4 : Mesures d'intervention contre la sécheresse

8. MESURES D'ATTENUATION DE LA SECHERESSE

8.1. Surveillance des ressources en eau et étude d'impact

La quantification et le suivi qualitatif des ressources en eaux superficielles et souterraines renouvelables pour la région Nord et souterraines fossiles pour le grand Sud sont principalement suivis par l'Agence Nationale des Ressources Hydrauliques ANRH. Ce sont précisément, dans le cycle de l'eau, les termes ruissellement, évapotranspiration, pluies pour les ressources superficielles et évaluations des bilans (stocks, recharge, prélèvements) et scénario d'exploitation pour les ressources souterraines.

L'ANRH dispose en outre, de dispositifs de surveillance des ressources en eau superficielles et souterraines ainsi que d'un réseau agro-climatologique complémentaire au réseau national de l'ONM.

L'ANRH édite régulièrement un grand nombre de documents : flashs, bulletins mensuels pluviométriques; annuaires hydrologiques et piézométriques; cartes thématiques tels que la Carte pluviométrique, la Carte des évapotranspirations; la Carte des écoulements moyens annuels, carte des ressources en eau souterraine, impacts du changement climatique sur l'écoulement de surface, etc.

8.2. Développement de nouvelles et alternatives sources en eau

Le seuil théorique de rareté fixé par la Banque Mondiale à 1000 m³ par habitant et par an place l'Algérie parmi les pays les plus pauvres en matière de potentialités hydriques. La disponibilité en eau théorique qui était de 1500 m³/hab./an en 1962 va passer en dessous du seuil théorique de rareté dans les années 1990 et ne sera que

de 430 m³ en 2020. Cette disponibilité ramenée aux ressources en eau mobilisables serait encore plus réduite ⁶⁹. Une première confrontation « Demande Offre », effectuée à l'échelle des cinq régions hydrographiques couvrant le pays, met en évidence une situation actuelle largement déficitaire (1,3 milliard m³). Ce déficit ne fera que s'accroître dans l'avenir d'où la nécessité de mettre en œuvre une nouvelle stratégie basée sur une augmentation du parc de barrages et de retenues collinaires, un recours accru au dessalement de l'eau de mer et la réutilisation des eaux usées.

L'Algérie, qui dispose de 1 200 km de côtes, a mis en œuvre l'alternative du dessalement d'eau de mer (trois quarts) ou d'eau saumâtre (un quart) pour alimenter en eau potable des villes et localités du littoral, et jusqu'à 60 km aux alentours. L'Algérie comptait en 2013 neuf grandes stations de dessalement en exploitation à même de produire jusqu'à 1,4 millions de m³ d'eau dessalée par jour. La mise en exploitation de deux autres stations portera la capacité de production totale à 2,1 Millions de m³ /jour dont 11 stations en exploitation, d'une capacité de 2,1 m³/j desservant environs 8.232.305 habitants » (source site MRE : <http://www.mre.gov.dz/leau/mobilisation/?lang=fr>)

La réutilisation des eaux usées épurées dans la nouvelle politique de l'eau est devenue un axe prioritaire par la réhabilitation des anciennes stations et dans la construction de nouvelles. Cette opportunité va permettre de préserver les ressources en eaux traditionnelles tout en accroissant la production agricole. L'objectif est la réalisation de 239 stations d'épuration des eaux usées (STEP)

Traitement des eaux usées épurées	horizons	1999	2005	2010	2013	2020
	Nombre de STEP	33	34	112	145	239
	Capacité (hm ³ /an)	90	160	665	800	1.200

correspondant à une capacité de 1,2 milliards de m³ par an d'eaux épurées⁷⁰ essentiellement orientées vers l'irrigation.

69 Conseil National Economique et Social, Commission de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, Avant-projet de rapport, " L'eau en Algérie : le grand défi de demain " Etude réalisée en 2000.

70 État des lieux du secteur de l'eau en Algérie par Morgan Mozas & Alexis Ghosn, Chefs de projet d'Ipemed, Études & analyses, octobre 2013

Dessalement d'eau de mer	Stations	Stations en service 2013		
		Petites	Grandes	Total
	Nombre	21	9	30
	Capacité m ³ /j	57.500	1.410.000	1.467.500
	Production hm ³ /an	21	514,6	535,6

8.3. Pratiques de conservation de l'eau / sensibilisation du public et diffusion

Cette mission est depuis décembre 2014, une prérogative de l'Agence de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (AGIRE) qui mène à longueur d'année des campagnes de sensibilisations du public en particulier des élèves des écoles par le biais de journées spéciales, de prospectus, d'affiches publicitaires, radios et spots télévisées.

Ces actions viennent en complément des actions prises en charge par les secteurs de :

- L'Agriculture via le programme d'économie de l'eau par les techniques « économisatrices » d'eau pour l'irrigation, qui englobe 2 volets, la formation des agriculteurs et des cadres, ainsi qu'un programme intensif de sensibilisation rapproché et de masse par le biais des radios locales, mis en place depuis plus de 10 ans et
- de l'Environnement (en particulier par l'ANCC auprès des écoles)

8.4. Législation et planification de l'usage des terres

Les terres agricoles sont régies principalement par deux lois datant de 1990, la loi portant orientation foncière (Loi 90-25 du 18/11/1990 (JO 49 du 18/11/1990) et la loi domaniale (JO 52 du 02/12/1990).

Les autres textes régissant les terres agricoles sont :

- Décret n° 83-724 du 10 Décembre 1983 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l'accession à la propriété foncière agricole.
- Loi n° 08-16 du 03 Août 2008 Portant orientation agricole.

- Décret exécutif n° 10-326 du 23 Décembre 2010 Fixant les modalités de mise en œuvre du droit de concession pour l'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat.

9. MODALITES OPERATIONNELLES DE MISE EN OEUVRE

Les recommandations relatives aux modalités de mise en œuvre du présent Plan National « Sécheresse » Algérie sont de plusieurs ordres. Une attention particulière sera portée à la participation des femmes dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des interventions notamment au niveau local.

9.1. Mesures à caractère institutionnel et réglementaire

Dans le tableau ci-après sont suggérées toutes les actions à caractère institutionnel, les acteurs, les moyens, les échéances ainsi que les modalités de contrôle⁷¹.

N°	Actions à caractère institutionnel									
	Actions		Acteurs		Moyens		Période		Critères de réussite	
	Nom	Description	Responsable	Intervenant	Ressources	Budget	Début	Échéance	Valeur initiale	Résultat attendu
1	Validation du PNS		DGF	DGF			2019			
2	Création d'un groupe spécifique "sécheresse" au sein du CNC	Groupe de travail du processus CNULCD	CNC	CNC			2019	Fin 19	Texte d'application	le groupe est opérationnel

⁷¹ Les dates seront à revoir en fonction de la dynamique de mise en place.

3	Création de la cellule opérationnelle	cellule d'analyse orientée "sécheresse"	Groupe sécheresse et ANCC	Groupe sécheresse et ANCC	Humaines et matérielles	A prévoir (acquisition matérielle supplémentaire et recrutement de personnel spécialisé)	début 2019	fin 2019	Texte d'application	les cellules sont opérationnelles
4	Renforcement des cellules fournisseurs de données	cellule d'analyse orientée "sécheresse"	ANRH, INSID, ASAL, ONM, BNEDER, DGF, DSASI, HCDS, CDRAS		Humaines et matérielles	A prévoir (fourniture de données, acquisitions nouvelles, fonctionnement, achat d'images, ect.	2019	fin 2019	Texte d'application	La cellule est opérationnelle
5	Dresser la liste des partenaires	Acteurs institutionnels, fournisseurs de données, société civile, etc.	Groupe sécheresse	Groupe sécheresse	Humaines	fonctionnement	2019			
6	Mise en place d'un protocole de communication	modalités, procédures, formats, périodicité des échanges d'information et de données avec les fournisseurs de données	Groupe sécheresse	consultant	consultant	A prévoir (contrat consultant)	2019			Le protocole est validé par les fournisseurs

7	Arrêter la liste des indicateurs et de leurs fournisseurs	description des Indicateurs, modalités techniques de leurs réalisations et formations des intervenants	Groupe sécheresse	consultant	consultant	A prévoir (contrat consultant)	2019	fin 2019	Cycles de formation	Les cartes d'indicateurs SPI, NDVI, ISSP, vulnérabilité conjoncturelle et/ou chronique sont réalisés, Premiers bulletins
8	Création d'un centre de suivi de la sécheresse dans l'ouest algérien	Suivi scientifique de l'évolution de la sécheresse (action PNC)	Groupe sécheresse	IHFR	Chercheurs	A prévoir	2019	moyen terme		
9	Mises en place de comités locaux sécheresse dans des wilayas pilotes (Oranie, Steppe)	Mise en place de réseaux de collecte des données, Plans de sensibilisation, journées techniques, plans d'urgence, etc.	DNRM, directions exécutives de wilaya (DRE, DSA, Santé, etc.), HCDS, CDRAS associations de femmes rurales	Autorités locales, sociétés civiles						

9.2. Actions de cartographie et d'évaluation des données

Les actions reprises dans le tableau ci-après sont celles énoncées dans le point 7.3 du présent document ou relevées dans le Plan d'Action Climat.

N°	Actions		Acteurs		Moyens		Période		Résultat attendu
	Nom	Description	Responsable	Intervenant	Ressources	Budget	Début	Échéance	
1	Mise en place d'une cartographie des déficits pluviométriques	Estimer les déficits pluviométriques au niveau mensuel et les cumuler au niveau saisonnier et annuel. L'objectif étant d'estimer s'il y a sécheresse ou non. Dans le cas de sécheresse, estimer son acuité	ONM	Centre climatologique de l'ONM	Humaines et matérielles du centre	A prévoir pour la vente des données et le renforcement humain et matériel du centre	2019	2020	réalisation de cartes SPI mensuelles, saisonnières et annuelles
2	Calcul des Impacts de la sécheresse sur les ressources en eau et incidence sur leur exploitation	Cartographie des volumes d'eau superficielle et souterraine mobilisables par bassin hydrographique (pas de temps: 1 jour et 1 mois pour les eaux de surface et l'année pour la nappe aquifère)	ANRH	Centre de calcul de l'ANRH	Humaines et matérielles du centre	A prévoir pour la vente des données et le renforcement humain et matériel du centre	2019	2020	réalisation des cartes des volumes mobilisables

	Calcul des Impacts de la sécheresse sur la production agricole et végétale et incidence sur leur exploitation	Cartographie de l'indice NDVI	ASAL	CAS - ASAL	Humaines et matérielles du centre	A prévoir pour la vente des données et le renforcement humain et matériel du centre	2019	2020	carte de l'évolution de l'indice NDVI
3		Cartographie de la production céréalière à partir des données ONM sur les précipitations moyennes des 5 premiers mois de l'année	BNEDER	centre de calcul du BNEDER	Humaines et matérielles du centre	A prévoir pour la vente des données et le renforcement humain et matériel du centre	2019	2020	Edition pérenne des cartes
4	Développer un système d'information pour une gestion efficace des sécheresses agricoles	Mise en place de la veille agricole, cartographie et bulletins d'alerte précoce aux sécheresses agricoles	INSID, INRAA	centre de calcul INSID	Humaines et matérielles du centre	A prévoir pour la vente des données et le renforcement humain et matériel du centre	2019	2020	La cellule sécheresse est opérationnelle

Tableau 5 : Actions du plan « sécheresse »

9.3. Mises à jour et révisions futures.

Le plan national « sécheresse », nous l'avons vu, est basé sur la mise en place d'un système pérenne d'évaluation, de prévention et d'atténuation du risque de sécheresse. C'est un système appelé à être révisé périodiquement, tous les 5 ans par exemple et selon la nécessité (évolution socio-politique, technologique, etc.). Cette dimension entre dans les prérogatives du sous-groupe d'Evaluation et de Surveillance des Risques (SGESR) ainsi que de la cellule technique opérationnelle.

Les mises à jour et révisions vont englober les paramètres et opérations suivants :

1. Les règles et procédures convenues par le groupe sécheresse ;
2. La normalisation des formats d'échanges, de leurs contenus et de leurs dimensions ainsi que La périodicité des échanges,
3. Les protocoles de contrôle et de validation des données échangées,

Les révisions périodiques vont permettre aussi :

1. De jauger les approches sectorielles existantes et définir les insuffisances avérées,
2. D'améliorer les systèmes de collecte de données aussi bien au niveau local que national et
3. D'engager des actions perfectibles en fonction des impacts obtenus.

10. CONCLUSION

Le présent « Plan National Sécheresse » pour l'Algérie présente les voies et moyens de concrétiser des actions de lutte contre la sécheresse en prenant en compte d'une part la réalité algérienne (institutionnelle, réglementaire, historique et degré de maîtrise dans la connaissance de ce fléau) et d'autre part partager l'expérience d'autres pays qui ont mis en place une stratégie opérationnelle de mesure, d'alerte et de mise en place de programmes d'atténuation. La procédure retenue a été de partir de la démarche en 8 étapes de la CNULCD, elle-même dérivée du plan en 10 étapes de l'Université Lincoln du Nebraska.

La situation climatique et ses fluctuations ainsi que l'état du savoir-faire des institutions et des structures de recherche a permis de cerner les causes et effets de la sécheresse en Algérie et définir les mesures les plus appropriées pour y remédier (structurelles, réglementaires, humaines, matérielles et financières). La mise en place d'une structure permanente de veille, de concertation et de prise de décision à un haut niveau avec des prérogatives larges de coordination entre les différents acteurs est primordiale. La structure dite « groupe sécheresse » dotée d'une cellule technique opérationnelle chargée de préparer les éléments d'appréciation avec des indicateurs locaux fiables va permettre l'édition de documents de travail, tableaux de bord et cartes pour des prises de décisions adéquates sur le court, moyen et long terme.

L'ancrage de ce groupe comme groupe thématique dans la CNC et la cellule opérationnelle permanente auprès de l'ANCC sont des mesures à même de permettre le démarrage immédiat et effectif de ce plan.

L'accompagnement de cet ancrage par un renforcement approprié des capacités humaines, matérielles et financières des différentes cellules de collecte et de traitement de données au sein de l'ANCC et des fournisseurs de données est primordial pour garantir la pérennité du système à mettre en place.

REMERCIEMENTS

Nos plus sincères remerciements aux cadres de l'Etat, responsables et experts pour leurs nombreuses remarques et suggestions constructives sans lesquels la réalisation de ce rapport n'aurait pas pu se faire.

- Au niveau de la DGF, M. MAHMOUDI Ali, Directeur Général des Forêts qui a présidé l'atelier de lancement du projet et donné ses orientations, Mme Saliha Fortas, Sous Directrice de la Lutte Contre la Désertification-DGF et point focal CNULCD/Algérie qui a assuré, du côté algérien, la coordination du projet, M.Redjem Khodja Abderrahmane, Directeur de la mise en valeur des terres et de la désertification et Mme Linda Hazem, directrice de la planification.
- Au niveau de l'ASAL, Mme.Ouzerouhane Hayet, Cheffe du département catastrophes naturelles ainsi que Mesdames Echetabi Amina, Bensaid Kenza et Oucherif Amel, cheffes de services.
- Au niveau du Ministère des Ressources en Eau, M. Benbetka Abdelghani (DEAH), Mme Hamlet Ouardia (ANRH), M. Bouhanet Mohamed (ANBT), Mme Ammar-Boudjellal Anhar (DEAH).
- Au niveau de l'ONM, M. Saleh Sahabi Abed, Directeur du centre de climatologie et Mme Temmar Souhila, ingénieure climatologue.
- Au niveau de l'ANCC, M. Boukadoum Abderrahmane, Directeur général et M. Sellaye Miloud, chef de service.
- Au niveau de la DNRM, M. Melizi Tahar, Délégué National aux Risques Majeurs.
- Au niveau de l'INSID, M. Negri, Directeur Général ainsi que les ingénieur(e)s de la cellule de veille climatologique.
- Un grand merci à la DFRV, au CRSTRA, au HCDS et CDRAS pour leurs enrichissements fort judicieux
- Au niveau de la CNULCD, Mme Sandrine Jauffret, chargée de programme Projets et programmes transformateurs de NDT⁷², qui a assuré la coordination au niveau international, revu et annoté toutes les versions de ce rapport, Mme Khiari Habiba et M. Elie KODSI expert PNUD spécialiste de la question du genre qui a relu la 2e version du rapport et préconisé des améliorations à certaines sections.
- Nos remerciements vont aussi aux nombreux participants aux ateliers de lancement officiel du 01 aout 2018 et de validation du 30 juin 2019 pour les nombreuses questions posées et suggestions apportées au consultant.

Mohamed Safar Zitoun,

⁷² Neutralité en matière de dégradation des terres

REFERENCES

1. A.A. Viau, J.V. Vogt et I. Beaudin, Comparison of a Satellite-Based and a Precipitation-
2. Actes de l'Atelier international sur le Risque Sécheresse, CRSTRA, Biskra 21-22 novembre 2010
3. Analyse de Risque et de Vulnérabilité au Changement Climatique en Algérie, Rapport de synthèse, GIZ, avril 2017
4. Based Drought Index, Journal canadien de télédétection, Résumés Volume 26, no. 6
5. Céline Deluzarche, Futura Planète du 07/08/2018
6. CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Commission de l'Aménagement du Territoire et d'Environnement, Avant-projet de rapport, " L'eau en Algérie : le grand défi de demain " Etude réalisée en Décembre 2000
7. DGF Rapport de la réunion du 01/08/2018 (DGF-1 août 2018)
8. DGF, Rapport national de l'Algérie sur la mise en œuvre de la Convention de Lutte contre la Désertification, Septembre 2004,
9. Discours d'ouverture de M. Dahou Ould Kablia, Ministre Délégué chargé des collectivités locales auprès de M. le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et des collectivités locales à la III^{ème} Conférence Mondiale sur les alertes précoces, Bonn, nov. 2005
10. Document de présentation de l'Observatoire National de la Sécheresse du Maroc, 2006
11. Donald A. Wilhite and Mark D. Svoboda, Drought Early Warning Systems in the Context of Drought, Preparedness and Mitigation, National Drought Mitigation Center, Lincoln, Nebraska U.S.A.
12. Drought Preparedness Planning: The 10-Step Process, 2007, National drought Mitigation Center, University of Nebraska-Lincoln
13. Faci M., Matari A., Oubadi M et, Farhi Y. (2016). Analyse des journées de forte chaleur en Algérie. Actes du 25^{ème} Colloque international de climatologie 6 9 juillet 2016, Besançon, France
14. FACI M et MATARI A (2017) Contribution à l'étude des canicules en Algérie (cas d'Oran et de Béchar). International Journal of Innovative Technical and Applied Sciences, 1 (1), pp 01-12. <http://www.oasesvox.com/journals/index.php/ijitas/article/view/5/5>
15. FACI M, OUBADI M, MATARI A et FARHI Y (2018) Analyse des journées caniculaires au Sahara algérien. Revue des Régions Arides, 44 (1), IRA, Médenine (Tunisie), ISSN 0330-7956, pp 37-42. <http://www.ira.agrinet.tn/index.php/publications>
16. FACI M, OUBADI M, MATARI A et FARHI Y (2018) Heat waves in Algeria: A potential risk. International Journal of Innovative Technical and Applied Sciences, 2 (1), pp 13-21. <http://www.oasesvox.com/journals/index.php/ijitas/article/view/17/16>.
17. Felix N. Kogan, Contribution of Remote Sensing to Drought Early Warning, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), National Environmental Satellite, Data and Information Services (NESDIS), Washington DC, U.S.A.
18. Greg Laughlin and Anthony Clark Drought Science and Drought Policy in Australia: A Risk Management Perspective Bureau of Rural Sciences, Department of Agriculture, Kingston, Australia
19. Jean Margat « Les ressources en eau : conception, évaluation, cartographie, comptabilité », FAO, 1996
20. L. E. Akeh, N. Nnoli, S. Gbuyiro, F. Ikehua, and S. Ogunbo, Meteorological Early Warning Systems (EWS) for Drought Preparedness and Drought Management in Nigeria, Nigerian Meteorological Services, Lagos, Nigeria
21. Loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable, p.13. J.O.R.A.N° 84 DU 29/12/2004

22. Lorenzo Genesio, Les systèmes d'alerte précoce pour la prévention de crises en Afrique de l'Ouest et perspectives dans l'Afrique du Nord, OSS Atelier maghrébin pour l'identification d'une stratégie sous régionale relative à la prise en compte de la sécheresse dans la mise en œuvre du PAN » les 15 et 16 mars 2004
23. M. AMARI Djamel, Situation de la gestion des risques et des assurances agricoles en Algérie, CNMA, in IV^e Forum des Assurances d'Alger, les 28 & 29 novembre 2005, Hôtel El-Aurassi, Alger
24. M. F. PITA "Un nouvel indice de sécheresse pour les domaines méditerranéens. Application au bassin du Gaudalquivir (Sud-ouest de l'Espagne)", Publications de l'Association Internationale de Climatologie, vol. 13, Nice, pp. 225-234, Departamento de Geografía Física Universidad de Sevilla. C/ María de Padilla s.n. 41.002-SEVILLA (Espagne).mfrita@cica.es
25. M. H. Hamoudi, « Etat de l'art du domaine spatial en Algérie » Institut National de Cartographie et de Télédétection - INCT, Alger, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE : Natural Disasters and the Role of Satellite Remote-Sensing:Economic and Legal Considerations, CRTEAN, Tunis 26 - 28 avril 2005
26. Mac Donald et Partners, 1997
27. Manuel des indicateurs et indices de sécheresse, OMM et GWP, 2016
28. Marco Garavini, « La définition du concept de risque dans le cadre d'un système d'alerte précoce agro météorologique », OMM, Avril 1997 - v. 0.2
29. Michael Hayes « Drought Indices », National Drought Mitigation Center, University of Nebraska Lincoln USA
30. Note de Mme la directrice du CRSTRA transmise le 18/07/2018 au consultant
31. OSS n°82 34
32. OSS, « Eléments de réflexion sur une stratégie sous régionale (Afrique du Nord) relative à la prise en compte de la sécheresse dans la mise en œuvre du PAN : Synthèse des études de cas de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie », juillet 2003
33. OSS, Etude sur la prise en compte de la sécheresse dans les programmes d'action de prise de lutte contre la désertification en Afrique du Nord, cas de l'Algérie, janvier 2003
34. OSS, Tunis 2013, Vers un système d'alerte précoce à la sécheresse au Maghreb (projet SMAS / OSS)
35. P. G. Ambenje Regional Drought Monitoring Centres – The Case of Eastern and Southern Africa Drought Monitoring Centre, Nairobi, Kenya
36. Rapport de la World Bank Group No. 118 juin 1999, "La sécheresse et les économies des pays d'Afrique Subsaharienne"
37. Rapport de la World Bank Group No. 118 juin 1999, "La sécheresse et les économies des pays d'Afrique Subsaharienne"
38. Rapport national de l'Algérie sur les objectifs du Millénaire, juillet 2005
39. Rapport national de mise en œuvre de l'Agenda 21 en Algérie (MAE, décembre 2002)
40. Safar Zitoun M., 2006. Évaluation des dispositifs d'alerte précoce à la sécheresse existants à l'échelle nationale – cas de l'Algérie, expertise dans le cadre du projet SMAS/OSS.
41. Safar Zitoun M., M. Fofana « Systèmes d'alerte précoce et suivi écologique en Afrique, mise en place du réseau » atelier de lancement du réseau tpn4, Tunis, 8-10 octobre 2002
42. Safar Zitoun M.2007 Dynamisation du Plan d'Actions National de Lutte contre la Désertification, (DGF et MM)
43. Sources Nouvelles No. 3, 1 septembre 2002
44. UNCCD, Rapport ICCD/COP(5)/CST/4 sur les SAP
45. WRI 2017 d'après Sheffield et de Bois, WRI aqueduct_global_map_2.